متوسطة داري الواسيني

الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن

ميدان الظواهر الكهربائية

السنة الدراسية 2027/2026

الرابعة متوسط

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

عنوان الجزء	معايير التقويم
وضعية انطلاقيه(1سا)	
1- النموذج المبسط للذرة و الشحنة الكهربائية(4سا)	مع1: يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا. مع2: يوظف نموذج الذرة لتفسير ظواهر التكهرب
2 - التيار الكهربائي المتناوب(4سا)	مع1: يعرف مبدأ إنتاج التيار المتناوب. مع2: يميز بين التيار الكهربائي المستمر و المتناوب.
3- الأمن الكهربائي(3سا)	مع1: يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية. مع2: يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية
حل الوضعية الانطلاقة(1سا)	

الوضعية الإنطلاقية

الزم	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
	1- تقديم الوضعية الإنطلاقية:		
20د	يعرض سياق الوضعية الانطلاقية المعتمدة على الوثيقة المرفقة. يسرد مشكلة عبد الرحيم (التصاق الملابس الرياضية بجلده) ومشكلة والدته (انقطاع التيار عند تشغيل الغسالة والمكيف معاً، واللسعات الكهربائية من هيكل الغسالة). يطرح التساؤلات المركزية.	يصغي باهتمام لقراءة السياق. يلاحظ المخطط الكهربائي للبيت. يستوعب المشكلات الثلاث: ظاهرة التكهرب، طبيعة التيار المنتج، وأخطار الشبكة الكهربائية المنزلية.	

نص الوضعية الانطلاقية (كما ورد في الكتاب المدرسي ص :

يمارس عبد الرحيم رياضة كرة اليد مع زملائه في نادي المتوسطة، ويحتاج في كل مباراة إلى بدلته الرياضية نظيفة. لاحظ أنه، كلما ارتدى بدلته بعد غسلها، تلتصق بجلده وهو أمر لا يحدث مع بقية زملائه فاشتكى الأمر لأمه.

أخبرته أمه أن المشكل ربما يكمن في كيفية غسل الملابس لأنها لا تضع كريات من الألمنيوم مع الملابس في الغسالة كما يفعله البعض، لكونها منشغلة أكثر بموضوع انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكيف في آن واحد و تلقيها أحيانا بلسعات كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني.

ساعد عبد الرحيم ووالدته في معالجة المشاكل التي صادفتها بتوضيح ما يلي:

الأمن الكهربائي)يوجد هنا رسم تخطيطي يوضح: عداد كهربائي، قاطع تفاضلي، آلة الغسيل، ومأخذ كهربائي(

1. ما سبب التصاق الملابس بجلد الجسم ودور استعمال الآخرين لكريات الألمنيوم.
2. كيف ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت؟ وكيف يمكن قياس توتره الكهربائي ؟
3. ما الفرق بين هذا التيار الكهربائي وبين التيار الكهربائي الذي تنتجه البطاريات والأعمدة الكهربائية ؟
4. تبيّن الصورة مخططا كهربائيا عمليا، أكمل ما ينقص في المخطط.
5. اقترح حلولا للمشاكل الكهربائية التي اشتكت منها الأم في البيت مبينا قواعد الأمن الكهربائي الواجب اتباعها.



الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
	2- استخراج الفرضيات (التصورات الأولية)		
30د	وجه المتعلمين للإجابة المبدئية عن التساؤلات الخمسة المرفقة بالوضعية (سبب التصاق الملابس، دور الألمنيوم، إنتاج التيار المتناوب والفرق بينه وبين المستمر، إكمال المخطط). يسجل الفرضيات دون تقييمها.	يتناقشون في أفواج. يقدمون تصوراتهم (مثال: "الألمنيوم يمتص الكهرباء"، "التيار المتناوب يذهب ويعود"، "ينقص سلك ثالث في الغسالة"). يسجلون فرضياتهم للرجوع إليها لاحقاً.	

مهم: يقصد في الوضعية بمجففة الملابس(و ليس الغسالة) التي تستعمل الهواء الساخن لتجفيف الملابس مع الحركة الدورانية فتحتك الملابس فيما بعضها و هي جافة.

✅ **النتيجة (تسجيل الفرضيات):**

نماذج لبعض الفرضيات المحتملة من التلاميذ (والتي سيتم تصحيحها لاحقاً):

أ. سبب التصاق الملابس الشحنات الكهربائية.
ب. ينتج التيار بالطاقة الشمسية.
ت. التيار الكهربائي المستمر توتره أقل من المتناوب

ما يكتبه التلميذ

الوضعية الإنطلاقية لميدان المادة و تحولاتها

1- نص الوضعية:

نص الوضعية الانطلاقية (كما ورد في الكتاب المدرسي):

يمارس عبد الرحيم رياضة كرة اليد مع زملائه في نادي المتوسطة، ويحتاج في كل مباراة إلى بدلته الرياضية نظيفة. لاحظ أنه، كلما ارتدى بدلته بعد غسلها، تلتصق بجلده وهو أمر لا يحدث مع بقية زملائه فاشتكى الأمر لأمه.

أخبرته أمه أن المشكل ربما يكمن في كيفية غسل الملابس لأنها لا تضع كريات من الألمنيوم مع الملابس في الغسالة كما يفعله البعض، لكونها منشغلة أكثر بموضوع انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيلها مع المكيف في آن واحد و تلقيها أحيانا بلسعات كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني.

ساعد عبد الرحيم ووالدته في معالجة المشاكل التي صادفتهما بتوضيح ما يلي:

الأمن الكهربائي)يوجد هنا رسم تخطيطي يوضح: عداد كهربائي، قاطع تفاضلي، آلة الغسيل، ومأخذ كهربائي(

1. ما سبب التصاق الملابس بجلد الجسم ودور استعمال الآخرين لكريات الألمنيوم.
2. كيف ينتج التيار الكهربائي الذي نستعمله في البيوت؟ وكيف يمكن قياس توتره الكهربائي ؟
3. ما الفرق بين هذا التيار الكهربائي وبين التيار الكهربائي الذي تنتجه البطاريات والأعمدة الكهربائية ؟
4. تبيّن الصورة مخططا كهربائيا عمليا، أكمل ما ينقص في المخطط.
5. اقترح حلولا للمشاكل الكهربائية التي اشتكت منها الأم في البيت مبينا قواعد الأمن الكهربائي الواجب اتباعها.



متوسطة داري الواسيني	الظواهر الكهربائية	السنة الدراسية2027/2026
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	الوحدة الأولى:الشحنة الكهربائية	البطاقة رقـــــم:02

الكفاءة الختامية:

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.



يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب و النقل الكهربائي .



1- يدرك مفهوم التكهرب و الطرق التي يمكن للجسم أن يتكهرب بها.
2- يحقق تجريبيا شحن جسم مادي باحدى طرق التكهرب.
3- يميز بين الشحنة الكهربائية الموجبة و الشحنة الكهربائية السالبة.
4- يتعرف على التجاذب و التنافر بين الأجسام المشحونة.



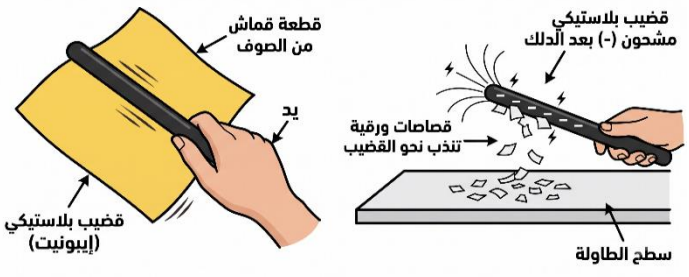
كتاب التلميذ، مجموعة وسائل تجارب التكهرب،

الحصة الأولى: طرق التكهرب

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
1- وضعية جزئية:			
10د	رقم02 ص 7: لاحظت نسيمة، أن المشط البلاستيكي يجذب شعرها الذي يتباعد بعضه عن البعض الآخر عند قيامها بتسريحه و يبقى منتصبا عند إبعاد المشط عنه. برأيك كيف تفسر هذه الظاهرة؟ لماذا بقي شعر نسيمة منتصبا أثناء إبعاد المشط؟ 	يقرؤون الوضعية يقترحون إجابات 	العصف الذهني 

2- التكهرب بالدلك		
10د	يوزع الأدوات ويطلب من التلاميذ دلك قضيب بلاستيكي (أو إيبونيت) بقطعة صوف، ثم تقريبه من قصاصات ورقية صغيرة. يطرح السؤال: ماذا تلاحظون؟ ولماذا؟	يقومون بالتجربة في أفواج، يلاحظون انجذاب القصاصات نحو الجزء المدلوك من القضيب. يسجلون الملاحظة ويستنتجون أن القضيب اكتسب خاصية جديدة.	*تعلم* تعاوني

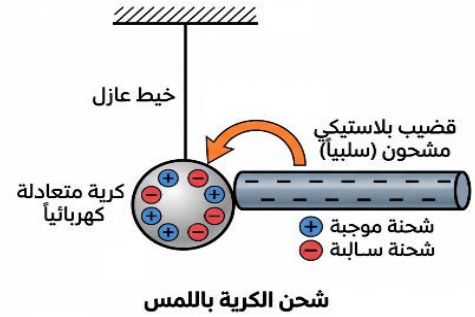
التكهرب بالدلك



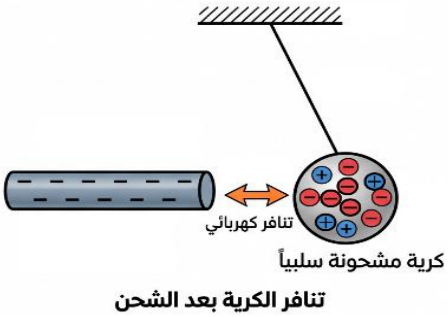
الملاحظة: نلاحظ انجذاب القصاصات الورقية نحو الجزء المدلوك من القضيب البلاستيكي.

النتيجة: نقول أن القضيب البلاستيكي قد تكهرب (أصبح يحمل شحنة كهربائية). التكهرب هو عملية توليد شحنات كهربائية على جسم نتيجة انتقال الإلكترونات. الطريقة المتبعة هنا هي **التكهرب بالدلك**.

3- التكهرب باللمس			
10د	يطلب من التلاميذ ملامسة كرية نواس كهربائي متعادلة بقضيب إيبونيت مشحون سابقاً بالدلك. يطرح السؤال: ماذا يحدث للكرية بمجرد اللمس؟	يلاحظ التلاميذ أن الكرية تبتعد (تتنافر) فور ملامستها للقضيب. يفسرون ذلك بتكهرب الكرية باللمس.	حل المشكلات



شحن الكرية باللمس



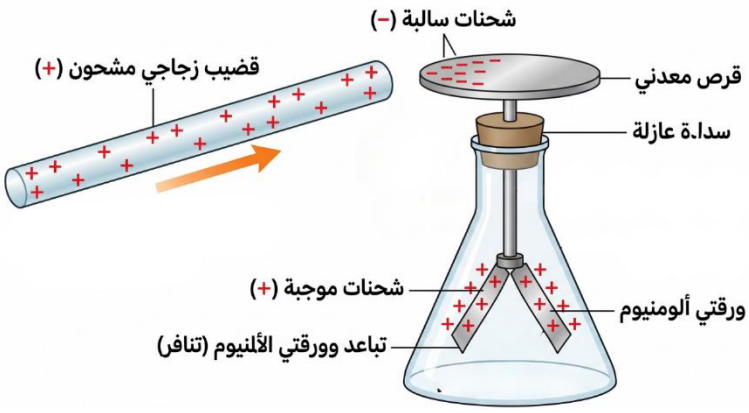
تنافر الكرية بعد الشحن

الملاحظة: تتنافر الكرية وتبتعد عن القضيب بمجرد ملامستها له.

النتيجة: -التكهرب باللمس :يتكهرب جسم متعادل عند ملامسته لجسم مشحون، فيحمل نفس نوع شحنته (لذلك يحدث تنافر).

4- التكهرب بالتأثير

10د	**يُقرّب الأستاذ قضيب زجاجي مشحون من قرص كشاف كهربائي (دون ملامسته). يسأل: ماذا يحدث لورقتي الكشاف؟**	يلاحظون انفراج ورقتي الكشاف. يتوصلون بمساعدة الأستاذ إلى أن ورقتي الألمنيوم تكهربتا بدون لمس)	عصف ذهني 

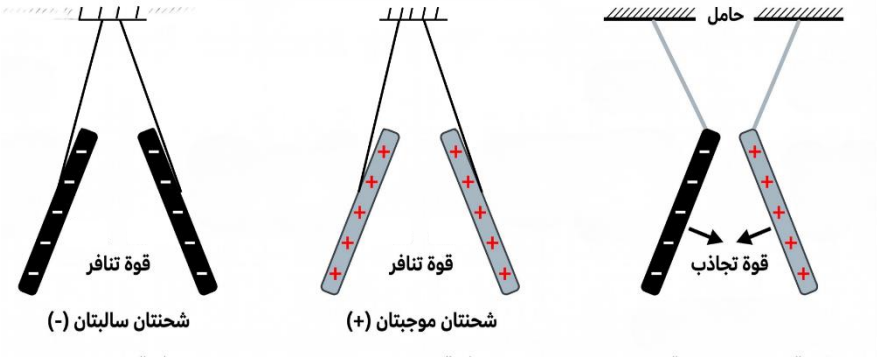


الملاحظة: تنفرج ورقتا الكاشف الكهربائي المعدنيتان عند تقريب القضيب المشحون من القرص.

النتيجة: التكهرب بالتأثير يحدث بتقريب جسم مشحون من آخر ناقل و متعادل، بدون لمس

5- الفعلان المتبادلان بين جسمين مشحونين

10د	**أ- نقرب ماصتين بلاستيكيتين مشحونتين من بعضهما البعض.** **نلاحظ حدوث تنافر بينهما.** **ب- نقرب أنبوبين زجاجين مشحونين من بعضهما البعض.** **نلاحظ حدوث تنافر بينهما.** **ج- نقرب قضيب .جاجي مشحون من قضيب بلاستيكي مشخون أيضا.** **نلاحظ تجاذب بينهما.**	يلاحظ التلاميذ أن الإيبونيت مع الإيبونيت يتنافران (نفس الشحنة)، والزجاج مع الإيبونيت يتجاذبان (شحنتان مختلفتان).	تعلم تعاوني 



الملاحظة: :يتنافر القضيبان البلاستيكيان و الزجاجيان المدلوكان عند تقريبهما من بعضهما. بينما يتجاذب القضيب البلاستيكي المدلوك مع القضيب الزجاجي المدلوك

النتيجة: يوجد نوعان من الشحنات+ و - . الجسمان بنفس الشحنة يتجاذبان و المختلفان يتنافران.

6- تقويم:			
10د	**حل الوضعية الجزئية:** **شحن المشط البلاستيكي سلبا و شعر نسيمة تكهرب و أصبح موجبا عن طريق الدلك.**	.يجيبون على التقويم	الرؤوس المرقمة 

الحصة: طرق التكهرب



الوضعية الجزئية: لاحظت نسيمة، أن المشط البلاستيكي يجذب شعرها الذي يتباعد بعضه عن البعض الآخر عند قيامها بتسريحه و يبقى منتصبا عند إبعاد المشط عنه.

- برأيك كيف تفسر هذه الظاهرة؟
- لماذا بقي شعر نسيمة منتصبا أثناء إبعاد المشط؟

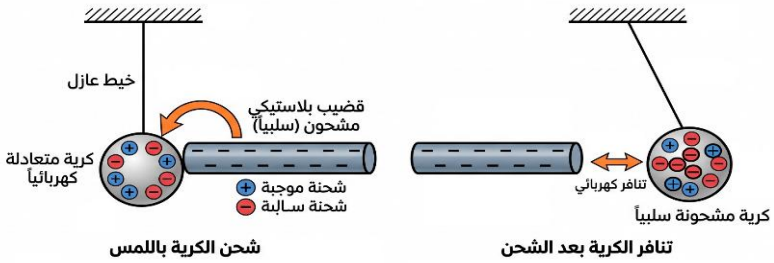
1- التكهرب بالدلك:



نلاحظ: انجذاب القصاصات الورقية نحو القضيب.

بعد دلك قضيب إبونيت (بلاستيك) أو زجاج يكتسب خاصية جذب القصاصات الورقية. نسمي هذه الطريقة: التكهرب بالدلك

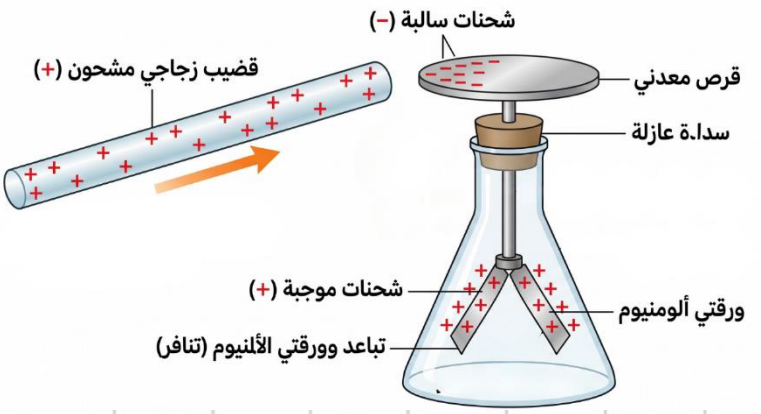
2- التكهرب باللمس:



نلاحظ ابتعاد الكرية عن القضيب المشحون.

عند لمس جسم مشحون لآخر متعادل (غير مشحون) يشحن هذا الأخير. نسمي هذه الطريقة: التكهرب باللمس.

3- التكهرب بالتأثير:



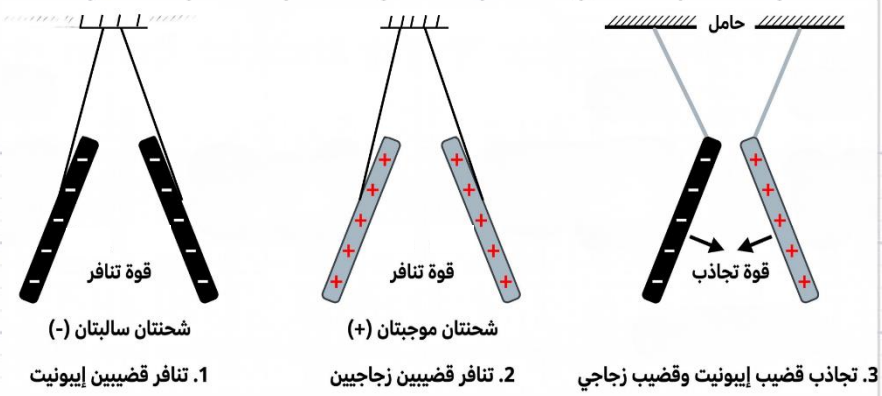
نلاحظ: انفراج ورقتي الألمنيوم(تنافرهما).

يمكن للأجسام الناقلة أن تتكهرب عند تقريب (دون لمس) جسم مشحون منها.

4- الفعلين المتبادلين بين جسمين مشحونين:

الجسمان المشحونان بنفس النوع من الشحنات الكهربائية يتنافران.

الجسمان المشحونان بشحنات كهربائية مختلفة يتجاذبـــــــــان.



1. تنافر قضيبين إيبونيت — شحنتان سالبتان (-)
2. تنافر قضيبين زجاجيين — شحنتان موجبتان (+)
3. تجاذب قضيب إيبونيت وقضيب زجاجي

يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية:

شحنة موجبة التي يحملها الزجاج المكهرب.

شحنة سالبة التي يحملها البلاستيك(الإيبونيت) المكهرب

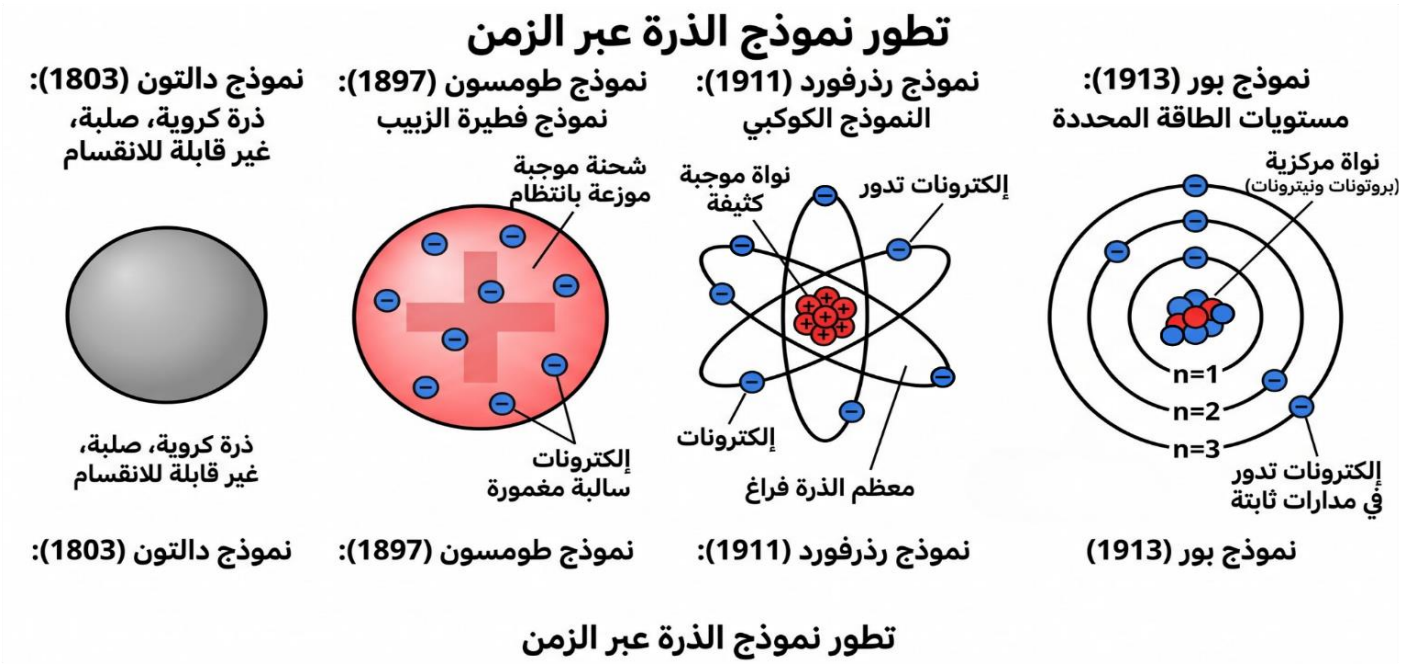
5- **تقويم:** حل الوضعية الجزئية:

شحن المشط البلاستيكي سلبا و شعر نسيمة تكهرب و أصبح موجبا عن طريق الدلك.

الحصة الثانية: نموذج مبسط للذرة

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
1- وضعية انطلاقية(جزئية):			
10د	ما هي الشحنة الكهربائية السالبة و الشحنة الكهربائية الموجبة ؟ 	يقرؤون الوضعية يقترحون إجابات	العصف الذهني 

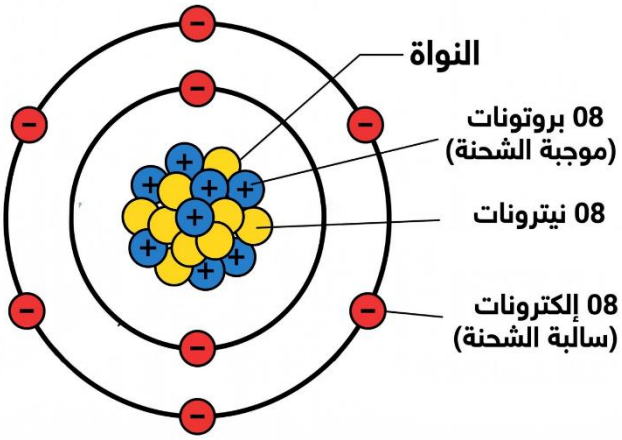
2- تطور نموذج الذرة:			
10د	يستغل الأستاذ وثيقة تطور نموذج الذرة من الكتاب ص 9 و 10 أو رسم توضيحي على السبورة أو عرض شرائح أو فيديو	يقرؤن الوثيقة، يستمعون، يتناقشون	مثلث الإستماع 



3- بنية الذرة:

10د	يعرض مجسم أو وثيقة تبين بنية الذرة. ما هي مكونات الذرة؟ ماهو المكون الموجب الشحنة و المكون السالب الشحنة؟	يقرؤن الوثيقة، يستمعون، يتناقشون	تعلم المتبادل 

رسم توضيحي تفصيلي لبنية ذرة الأكسجين (O)



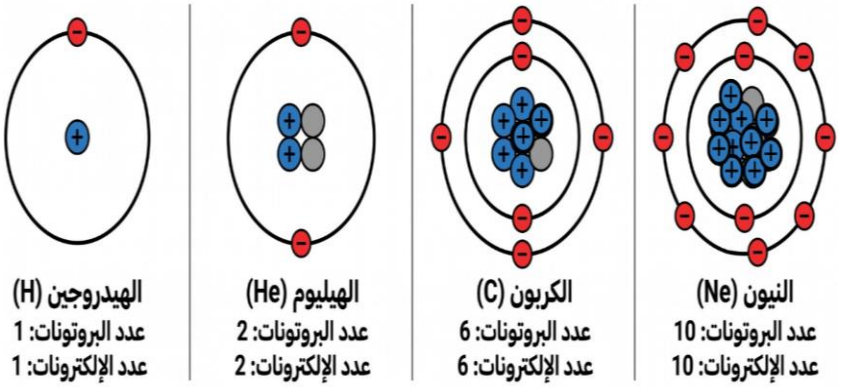
الملاحظة: بناءً على الوثائق، نستنتج أن الذرة تشبه النظام الشمسي، حيث تتمركز كتلة الذرة في النواة الموجبة، وتدور حولها إلكترونات سالبة في فراغ شاسع

النتيجة: تتكون الذرة من **نواة** مركزية تحمل شحنة كهربائية موجبة، و**إلكترونات** تحمل شحنة كهربائية سالبة تدور حول النواة في مدارات. معظم حجم الذرة عبارة عن فراغ

4- التعادل الكهربائي:

10د	يعطي أمثلة لعدد من الذرات مع ذكر عدد بروتناتها و عدد الكتروناتها. يطرح أسئلة: ماذا تلاحظون فيما يخص عدد البروتونات و عدد الإلكترونات؟	يستمعون،يجيبون يستنتجون التعادل عدد)الكهربائي للذرة البروتونات يساوي عدد الإلكترونات)	

أمثلة لتركيب بعض الذرات وعدد بروتوناتها وإلكتروناتها



الملاحظة: بناءً على الوثائق، كل ذرة عدد بروتوناتها يساوي عدد الكتروناتها

النتيجة: الذرة في حالتها الطبيعية متعادلة كهربائياً، لأن مجموع الشحنات الموجبة في نواتها يساوي مجموع الشحنات السالبة لإلكتروناتها (المجموع الجبري للشحنات يساوي الصفر)

5- الشحنة العنصرية

10د	تخيلوا أن عندكم صندوق فيه قطع ليغو، وكل القطع متساوية الحجم بالضبط — هذه هي الوحدة الأساسية للبناء. لا يمكن أن تصنعوا نصف قطعة أو ثلث قطعة، فقط قطع كاملة تتكرر: 1، 2، 3، 4 قطعة... الشحنة الكهربائية تشتغل بنفس المبدأ: كل شحنة موجودة في الطبيعة هي مضاعفات لهذه "القطعة الأساسية" التي نسميها الشحنة العنصرية e. لا توجد شحنة أصغر منها، ولا توجد شحنة "كسرية" منها (مثلاً e×1.5 غير موجودة في الطبيعة).	يتعرفون على قيمة الشحنة العنصرية و و حدتها. شحنة الإلكترون: e = -1.6 x 10-19 c. شحنة البروتون: p= + 1.6 x 10-19 c	

👁**الملاحظة:** أصغر شحنة يمكن أن تتواجد في الطبيعة هي الشحنة العنصرية. وشحنة الإلكترون السالبة تساوي تماماً في قيمتها شحنة البروتون الموجبة الموجود في النواة

✅**النتيجة**: **لشحنة العنصرية :(e)** هي أصغر شحنة كهربائية، وقيمتها e = 1.6×10^{-19} C كولوم

شحنة الإلكترون سالبة $q = -e = -1.6 \times 10^{-19}$ C :

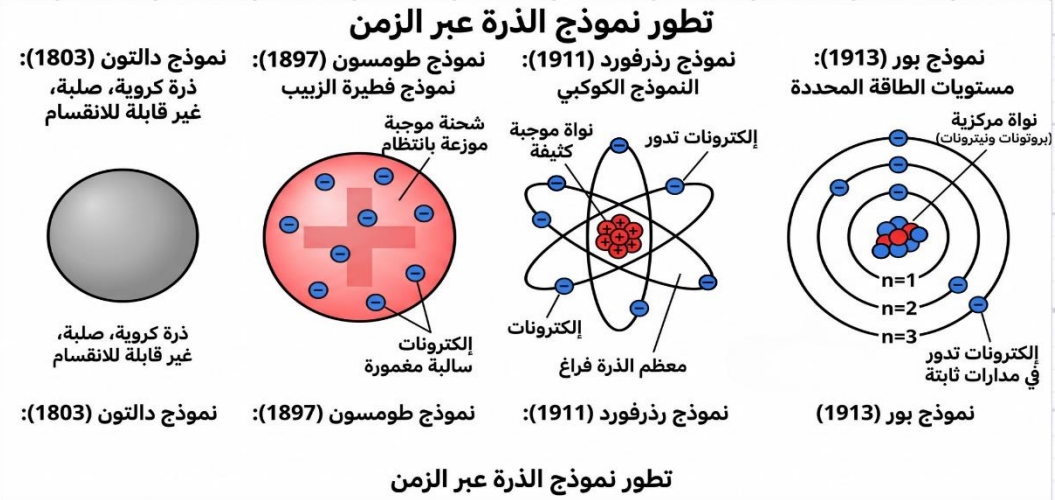
6- تقويم:

10د	اختر الكلمة الصحيحة: 1. **الذرة** / **النواة** مشحونة كهربائيا . 2. **النواة** / **الإلكترون** مشحون إيجابا. 3. في الذرة عدد الإلكترونات **يساوي/أقل من/أكثر من** عدد البروتونات . اختر الإجابة الصحيحة: 4. في الذرة حول النواة تتحرك: أ. **الإلكترونات**. ب. **الجزيئات**. ج. **البروتونات** . 5. الذرة كهربائيا: أ. **موجبة** ب. **سالبة** ج.**متعادلة**	يجيبون على التقويم.	الرؤوس المرقمة 

ما يكتبه التلميذ

وضعية جزئية: ما هي الشحنة الكهربائية السالبة و الشحنة الكهربائية الموجبة ؟

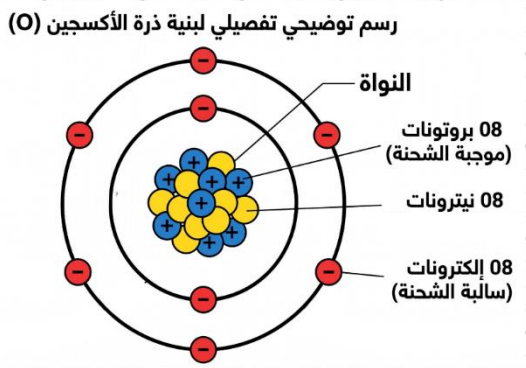
استغلال وثيقة تاريخ تطور نموذج الذرة ص:9 و 10 .



تطور نموذج الذرة عبر الزمن

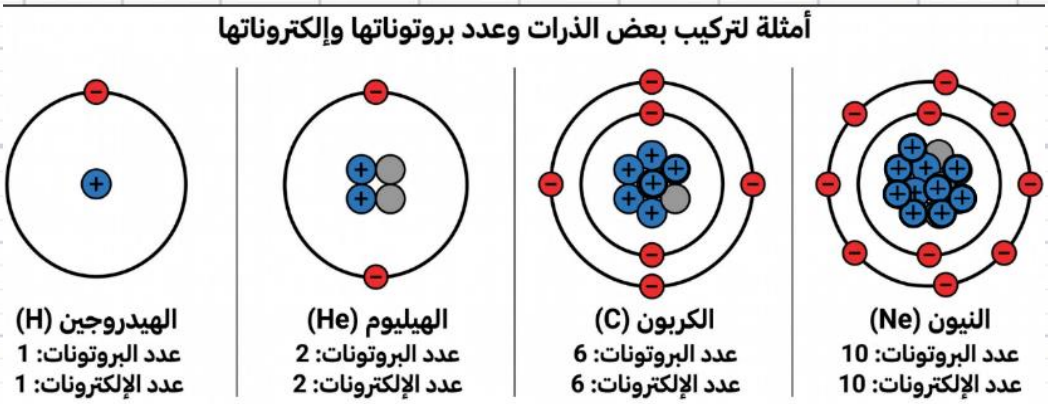
1- بنية الذرة :

تتكون الذرة من دقائق سالبة الشحنة تسمى الإلكترونات تدور حول نواة مركزية تحتوي على دقائق موجبة الشحنة تسمى بروتونات و دقائق غير مشحونة تسمى نيترونات



2- التعادل الكهربائي:

- الذرة متعادلة كهربائيا أي عدد الشحنات السالبة (عدد الإلكترونات) يساوي عدد الشحنات الموجبة (البروتونات) .
- يمكن للذرة أن تفقد أو تكتسب عدد من الإلكترونات.



3- الشحنة العنصرية:

هي أبسط و أصغر شحنة كهربائية يمكن أن تحملها دقيقة يرمز لها ب : e.

وتساوي:c 19-10 x 1.6 =e وحدتها الكولوم c.

- شحنة الإلكترون: c 19-10 x 1.6- = e.
- شحنة البروتون: c 19-10 x 1.6 + =p

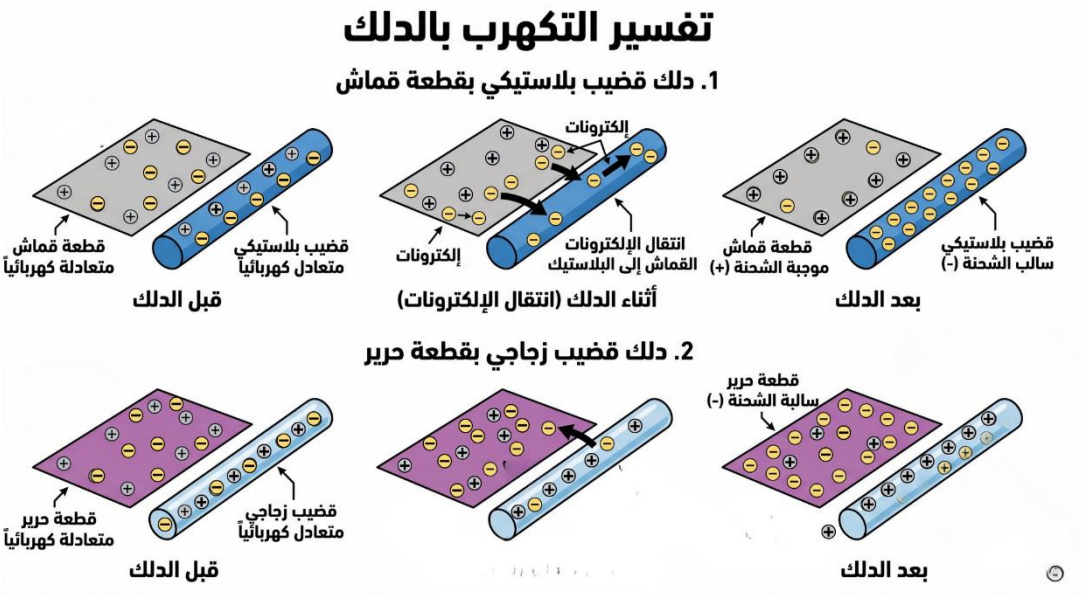
4- تقويم:

اختر الكلمة الصحيحة: 1.الذرة / النواة مشحونة كهربائيا. 2.النواة / الإلكترون مشحون إيجابا. 3. في الذرة عدد الإلكترونات يساوي/أقل من/أكثر من عدد البروتونات.	اختر الإجابة الصحيحة: 4. في الذرة حول النواة تتحرك: أ. الإلكترونات. ب. الجزيئات. جـ. البروتونات. 5. الذرة كهربائيا: أ. موجبة ب. سالبة جـ. متعادلة

الحصة الثالثة: تفسير التكهرب

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
1- وضعية انطلاقية(جزئية):			
10د	ماذا يحدث مجهري عند دلك قضيب زجاجي أو بلاستيكي بواسطة قطعة قماش ؟ هل الشحنات الموجبة تتحرك ؟	يقرؤون الوضعية يقترحون إجابات	

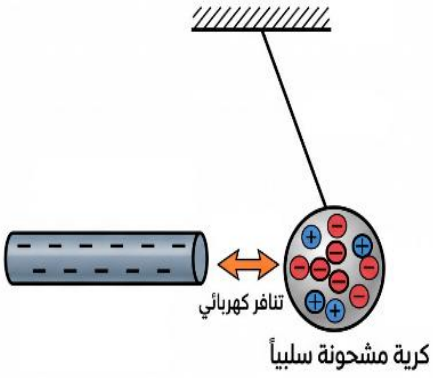
1- تفسير التكهرب بالدلك:			
15د	يعيد الأستاذ تجربة التكهرب بالدلك: أولا: دلك قضيب بلاستيك. يكتسب شحنة سالبة. كيف ؟ ثانيا دلك قضيب زجاجي. يكتسب شحنة موجبة. كيف ؟ ما هي الشحنات التي تنتقل ؟ هل الشحنات الموجبة تنتقل ؟	يفسرون تكهرب البلاستيك. يفسرون تكهرب الزجاج	



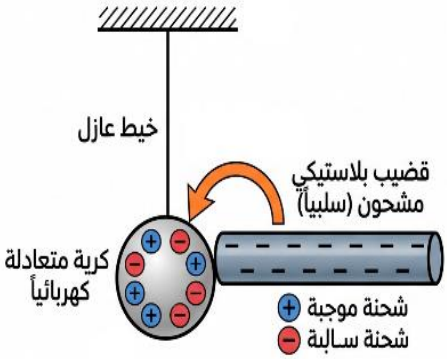
✅ **النتيجة:** الدلك ينقل إلكترونات من جسم إلى آخر: الجسم الفاقد للإلكترونات يشحن موجباً، والجسم الكاسب لها يشحن سالباً.

2- تفسير التكهرب باللمس

15د	يعيد التجربة أو يستعمل مجسمات على السبورة أحسن لتفسير التكهرب باللمس. ما يحدث عند تلامس البلاستيك المشحون لكرية الألمنيوم ؟ كيف تصبح شحنة الكرية ؟ ما هي الشحنات التي تنتقل ؟ هل الشحنات الموجبة تنتقل ؟ ❖ دائما يحمل الجسم المكهرَب نفس شحنة الجسم المكهرب	يفسرون التكهرب اللمس باستعمال النماذج على السبورة(تحريك الإلكترونات..)	حل المشكلات 



تنافر الكرية بعد الشحن



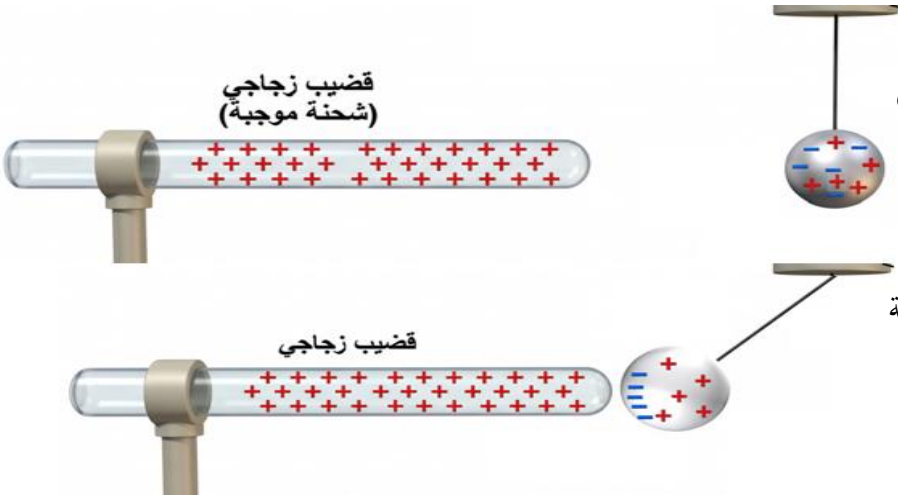
شحن الكرية باللمس

👁**الملاحظة:** بعد اللمس تتنافر الكرية مع الجسم المشحون، مما يدل على أنها اكتسبت شحنة من نفس إشارته.

✅**النتيجة:** **التكهرب باللمس** هو انتقال فعلي للإلكترونات من الجسم المشحون إلى الجسم المتعادل (أو العكس إذا كان الجسم موجباً) عبر نقطة التلامس، فيكتسب الجسمان نفس نوع الشحنة.

3- تفسير التكهرب بالتأثير:

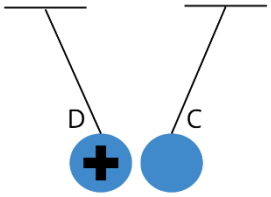
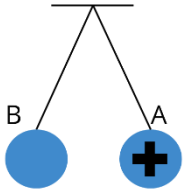
10د	يعيد التجربة أو يستعمل مجسمات على السبورة أحسن لتفسير التكهرب بالتأثير. هل يحدث تلامس ؟ هل يحدث انتقال للإلكترونات ؟ ماذا يحدث ؟ لو نغير كرية الألمنيوم بأخرى من الفلين، هل تتكهرب ؟ لماذا ؟ ❖ يشترط في الجسم المراد شحنه بالتأثير أن يكون ناقلا.	يفسرون بيانيا تكهرب الكرية بقضيب زجاجي مشحون ثم بقضيب بلاستيكي المشحون	التعلم المتبادل 



👁**الملاحظة:** انجذاب الكرية دليل على أن الوجه المقابل للقضيب مشحون بشحنة معاكسة له.

✅**النتيجة:** التكهرب بالتأثير لا يحدث فيه انتقال للإلكترونات بين الجسمين، بل يحدث إعادة توضع (استقطاب) للإلكترونات داخل الجسم الناقل نفسه نتيجة قوة التنافر أو التجاذب عن بعد.

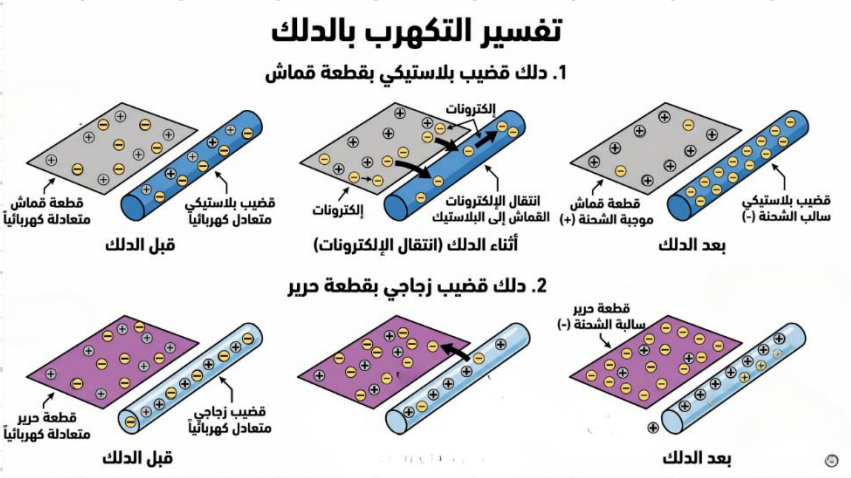
4- تقويم:

10د	ما نوع شحنة كل من الكرية B و الكرية C؟  تجاذب  تنافر	يجيبون على التقويم.	الرؤوس المرقمة 

ما يكتبه التلميذ

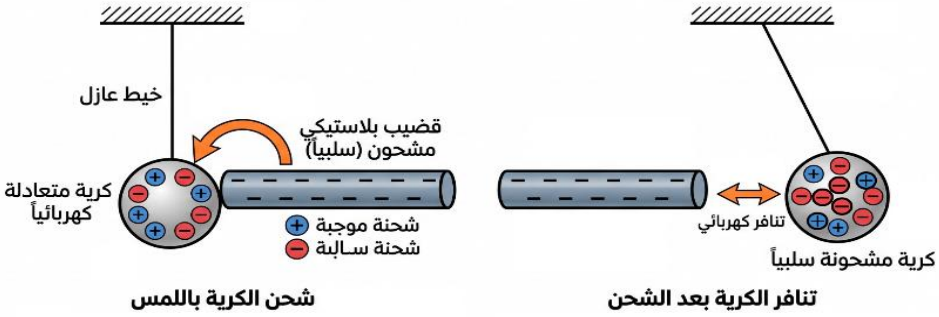
وضعية جزئية: بعد دراسة مكونات المادة، فسر مجهريا ماذا يحدث عند دلك قضيب بلاستيكي بقطعة قماش.

1- تفسير التكهرب بالدلك:



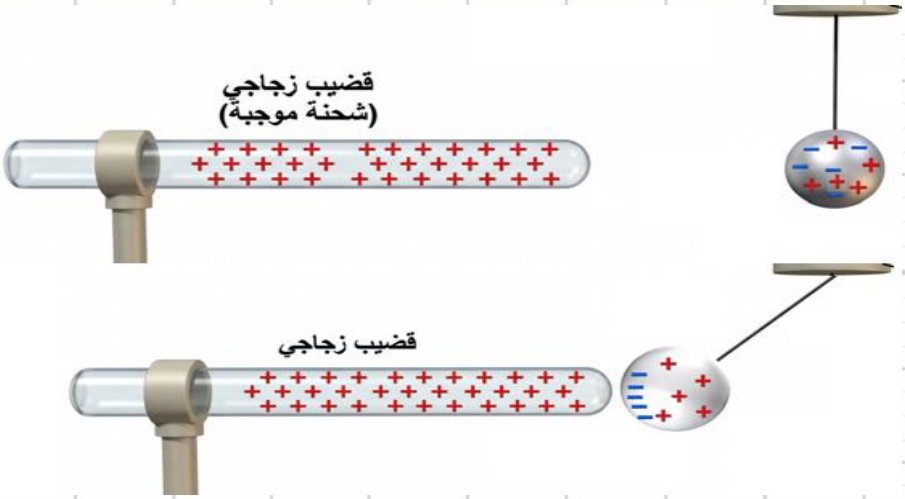
- قبل الدلك: الجسمان متعادلان.
- أثناء الدلك: انتقال إلكترونات من جسم إلى آخر.
- الجسم الذي اكتسب e^- : يصبح مشحوناً سالباً
  الجسم الذي فقد e^- : يصبح مشحوناً موجباً
- الشحنتان متساويتان في القيمة المطلقة (الشحنة محفوظة)

2- تفسير التكهرب باللمس:



- الجسم المشحون يلمس جسماً متعادلا :
- انتقال جزء من الشحنة إلى الجسم المتعادل (أو العكس إذا كان الجسم المشحون موجباً)
- كلا الجسمين يصبحان مشحونَين بنفس الإشارة.

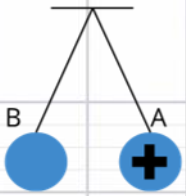
3- تفسير التكهرب بالتأثير:



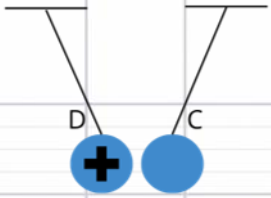
- جسم مشحون يُقرَّب من ناقل: إعادة توزيع الشحنات داخل الناقل
- الطرف القريب من الجسم المشحون: يحمل شحنة مخالفة للجسم المشحون
- الطرف البعيد: يحمل شحنة مماثلة للجسم المشحون

4- تقويم: ما نوع شحنة كل من الكرية B و الكرية C؟

الحل: بما أن الجسمان المشحونان بنفس الشحنة يتنافران و الجسمان المشحونان بشحنتين مختلفتين يتجاذبان فإن: B شحنتها موجبة. C شحنتها سالبة.



تنافر

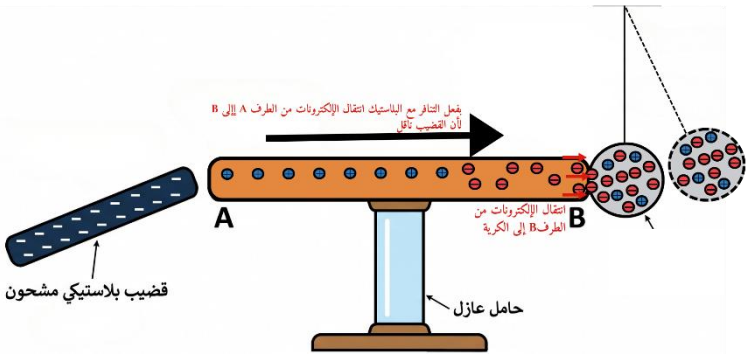


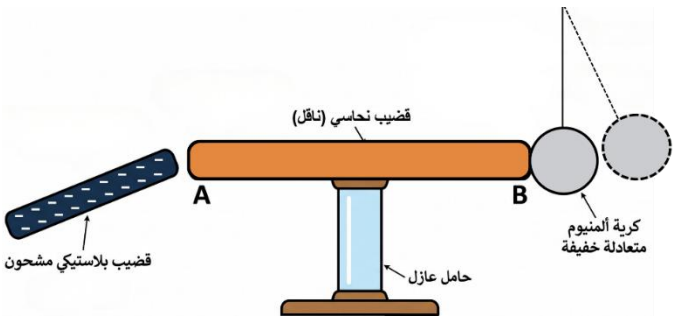
تجاذب

الحصة الرابعة: النواقل و العوازل و انحفاظ الشحنات

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
	1- وضعية جزئية:		
15د	 بماذا تتميز مجهريا المواد الناقلة عن غيرها من المواد العازلة؟	**يقرؤون الوضعية** **يقترحون إجابات**	العصف الذهني 

	2- النواقل و العوازل:		
15د	يستعمل الأستاذ قضيبا نحاسيا ثم بلاستيكيا لتمييز الناقل من العازل عبر ردة فعل النواس الموضوع بالقرب منهما. القضيب النحاسي: تنفر الإلكترونات بفعل الشحنة السالبة للبلاستيك من الطرف A إلى الطرف B(يمكن للإلكترونات الحركة في النحاس)، ثم بالتلامس تنتقل إلى الكرية فتشحن بنفس شحنة الطر B السالبة فتبتعد عنه. القضيب البلاستيكي: لا يحدث شيء (لا يمكن للإلكترونات الحركة في البلاستيك).	يستعمل المتعلمون نتيجة هذه التجربة في إيجاد تفسير لهذه الظاهرة عبر توظيف الشحنات السالبة و حركتها في النواقل و عدم حركتها في العوازل	حل المشكلات 



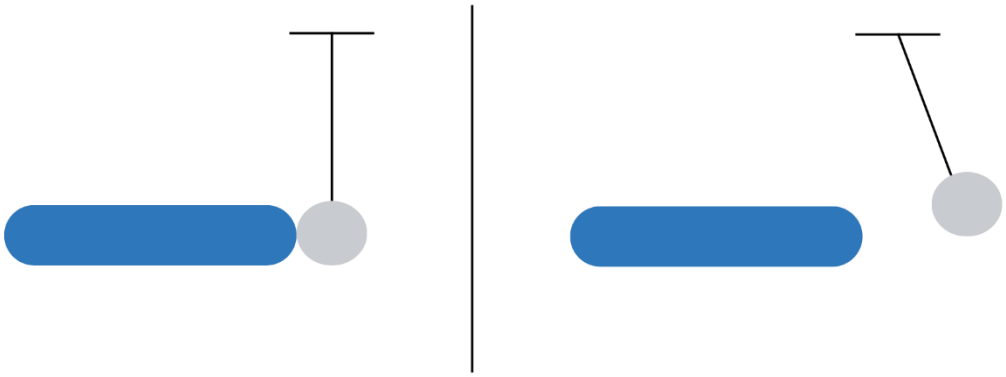


3- انحفاظ الشحنات:

15د	**سؤال التوجيهي للتلاميذ**" :في كل تجربة من تجارب التكهرب، هل ظهرت شحنة من العدم، أم كانت موجودة أصلاً وتغيّر مكانها فقط؟" يوزّع بطاقة عمل تلخّص التجارب الثلاث (دلك، لمس، تأثير) ويطلب من كل ثنائي تحديد: من أعطى إلكترونات؟ من استقبلها؟ **"الشحنة الكهربائية لا تُخلق من العدم ولا تختفي، وإنما تنتقل فقط من جسم إلى آخر."**	يعملون في ثنائيات على تحليل الجدول، يستخرجون أن الشحنة في كل حالة لم تُخلق بل انتقلت من جسم إلى آخر.	التعلم المتبادل 

5- تقويم:

15د	قضيب بلاستيكي مشحون سالبًا اقترب من كرة معدنية متعادلة معلّقة بخيط عازل ولامستها، ثم أُبعد القضيب .لوحظ أن الكرة انحرفت وابتعدت عندما أعيد تقريب القضيب منها من جديد. 1) حدّد نوع شحنة الكرة بعد ملامستها للقضيب، مع التبرير باستعمال مبدأ انحفاظ الشحنة. 2) فسّر سبب ابتعاد الكرة عند تقريب القضيب منها مجددًا.	يحلّون الوضعية فرديًا ثم يتحققون بالثنائي، يبررون إجاباتهم بالاعتماد على مبدأ الانحفاظ	الرؤوس المرقمة 

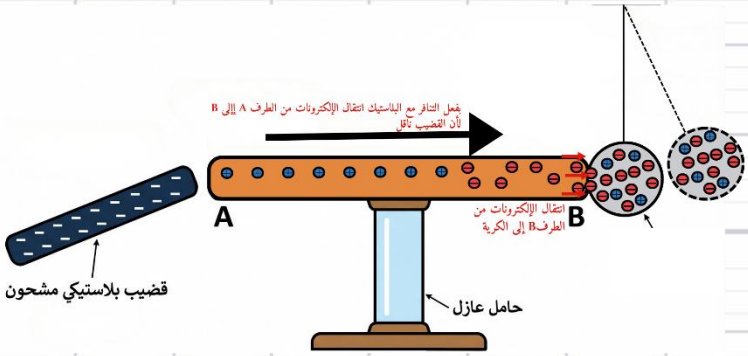


ما يكتبه التلميذ

الحصة: النواقل و العوازل و مبدأ انحفاظ الشحنات.

وضعية جزئية: بماذا تتميز مجهريا المواد الناقلة عن غيرها من المواد العازلة؟

1- النواقل و العوازل:



النواقل: كل المواد التي تسمح للإلكترونات الإنتقال عبرها مثل:
المعادن، الماء، جسم الإنسان.

العوازل: كل المواد التي لا تسمح للإلكترونات بالإنتقال عبرها مثل:
الخشب، الزجاج, البلاستيك.

2- مبدأ نحفاظ الشحنات:

« أثناء أي عملية تكهرب، لا تُخلق الشحنة الكهربائية ولا تفنى، وإنما تنتقل فقط من جسم إلى آخر أو داخل الجسم نفسه ».

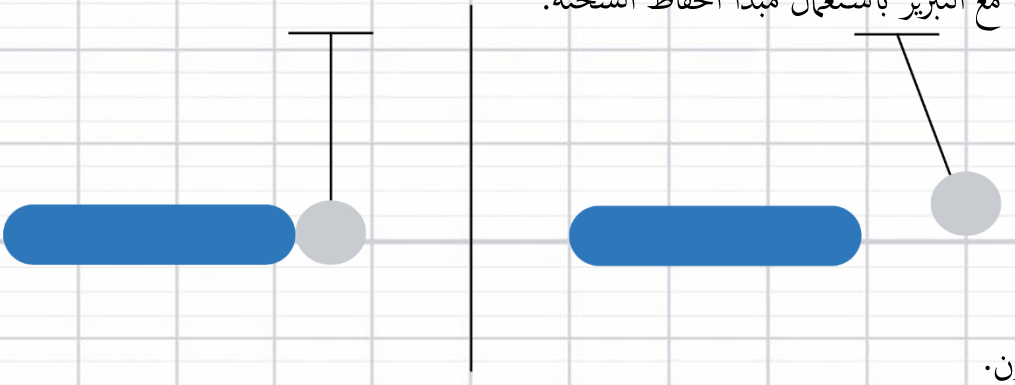
الجسم الذي **يكتسب** إلكترونات ⟵ يشحن **سالبًا**.

الجسم الذي **يفقد** إلكترونات ⟵ يشحن **موجبًا**.

مجموع الشحنات قبل التكهرب = مجموع الشحنات بعده.

3- **تقويم:** قضيب بلاستيكي مشحون سالبًا اقترب من كرة معدنية متعادلة معلّقة بخيط عازل ولامستها، ثم أُبعد القضيب. لوحظ أن الكرة انحرفت وابتعدت عندما أعيد تقريب القضيب منها من جديد.

1) حدّد نوع شحنة الكرة بعد ملامستها للقضيب، مع التبرير باستعمال مبدأ انحفاظ الشحنة.
2) فسّر سبب ابتعاد الكرة عند تقريب القضيب منها مجددًا.



الحل:

1- تكتسب الكرة شحنة سالبة، عبر انتقالها باللمس من القضيب البلاستيكي المشحون.

2- الجسمان مشحونان بنفس الشحنة السالبة لهذا تنفر الكرية.

متوسطة داري الواسيني	**الظواهر الكهربائية**	السنة الدراسية 2027/2026
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	**المقطع التعلمي:التيار الكهربائي المتناوب**	البطاقة رقـــــم:04

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.



يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل و في المجال المهني.



5- يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب.

6- يميز بين التيار الكهربائي المستمر و المتناوب.

- يعرف خصائص التيار المتناوب.
- يقيس كلا من التوتر الأعظمي والتوتر المنتج
- يقيس الدور ويستنتج التواتر
- يعرف رتبة مقدار بعض التواترات لمنابع التوتر المتناوب

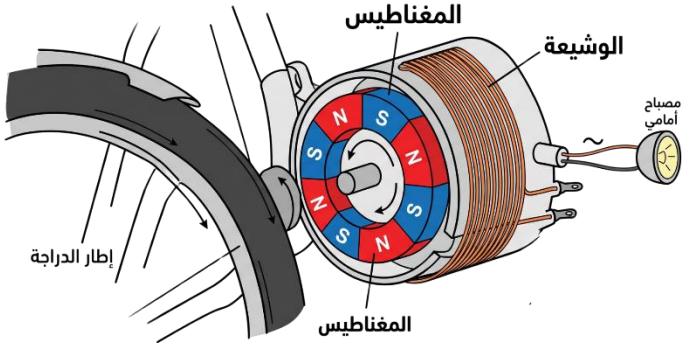


الكتاب المدرسي ، وشيعة و مغناطيس و جهاز غلفانومتر دارة كهربائية من صمامين ضوئيين، راسم الاهتزاز المهبطي.

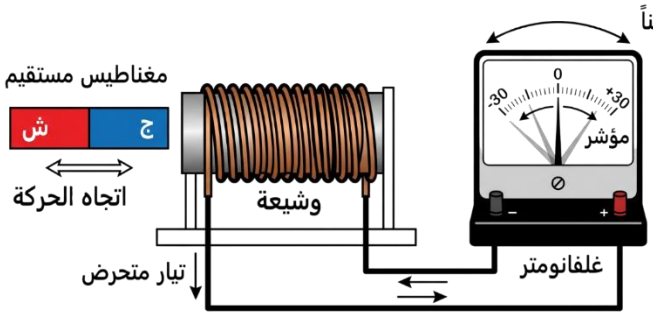
الحصة الأولى: انتاج التيار الكهربائي المتناوب

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
	1- وضعية جزئية:		
15د 	يحرك وليد دواستي دراجته لإضاءة مصباحها، فانشغل عن كيفية حركة المنوّب وهو لا يراه يدور. أدى به فضوله العلمي إلى تفكيك منوّب دراجته ليكتشف سر دورانه وتحويله الكهربائي للطاقة. .1ما هي مكونات المنوّب (الدينامو)؟ .2فسر كيفية إنتاج تيار كهربائي يسمح بإضاءة مصباح الدراجة، وما الفرق بينه وبين تيار البطارية؟	**يقرؤون الوضعية** **يقترحون إجابات**	العصف الذهني 

مخطط منوب الدراجة



	2- التحريض الكهرومغناطيسي:		
15د	يوجه الأستاذ المتعلمين لربط وشيعة بجهاز غلفانومتر (ذو صفر مركزي)، ويطلب منهم تحريك قضيب مغناطيسي داخل الوشيعة (ذهاباً وإياباً) ثم تدويره أمامها.	يربطون الأجهزة، يحركون المغناطيس، يراقبون انحراف مؤشر الغلفانومتر، ويسجلون ملاحظاتهم حول اتجاه الانحراف وتوليد التيار.	حل المشكلات 



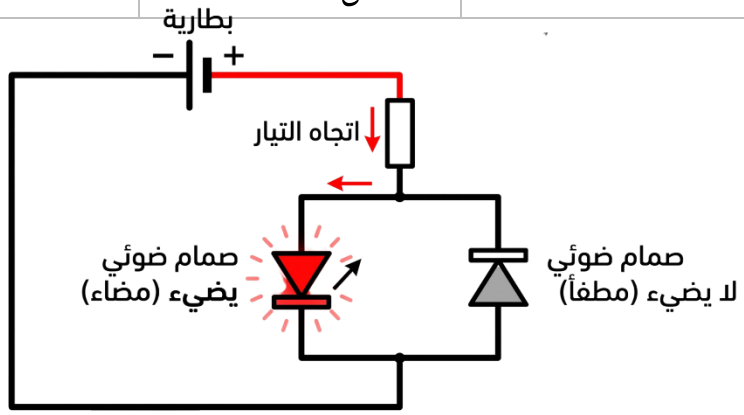
الملاحظة: ينحرف مؤشر الغلفانومتر يميناً ويساراً بالتناوب عن الصفر المركزي أثناء تحريك المغناطيس (أو تدويره) بالقرب من الوشيعة، ويتوقف عند توقفه عن الحركة.

النتيجة: تسمى هذه الظاهرة بـ **التحريض الكهرومغناطيسي**.

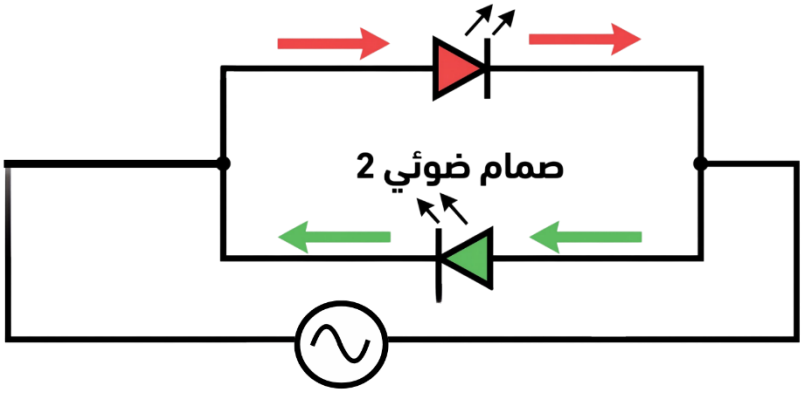
ينتج تيار كهربائي متغير القيمة والجهة عند تحريك مغناطيس (يسمى **المُحَرِّض** داخل وشيعة أو تدويره أمامها تسمى **المُتَحَرَّض**. هذا التيار يسمى **التيار الكهربائي المتناوب**.(AC)

3- مقارنة بين التيار المستمر و التيار المتناوب

15د	يوجه الأستاذ المتعلمين لربط صمامين ضوئيين (متعاكسين) ببطارية، ثم إعادة التجربة بربطهما بمنوب (وشيعة ومغناطيس دوار). يطلب المقارنة.	يلاحظون إضاءة صمام واحد مع البطارية، وإضاءة الصمامين بالتناوب مع المنوب. يقارنون ويستنتجون الفرق في الخصائص.	التعلم المتبادل 



صمام ضوئي 1



👁**الملاحظة:** مع البطارية، يضيء صمام واحد فقط بصفة مستمرة. مع المنوّب، يضيء الصمامان بالتناوب (واحد تلو الآخر).

✅**النتيجة: التيار المستمر (DC):** ناتج عن البطاريات، له جهة واحدة وقيمة ثابتة مع الزمن (تمثيله البياني خط مستقيم).

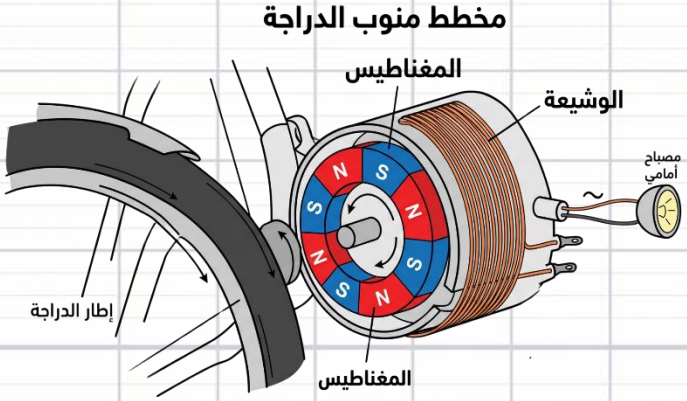
التيار المتناوب (AC): ناتج عن المنوّب، متغير القيمة والجهة مع الزمن، حيث يسري في جهتين متعاكستين بالتناوب (تمثيله البياني متموج).

4- تقويم:

15د	1.**مكونات المنوّب (الدينامو):** يتكون أساساً من عنصرين رئيسيين :**مغناطيس** (مُحَرِّض) و **وشيعة** (مُحَرَّض). 2.**تفسير الإنتاج:** عند حركة دواسات الدراجة، يدور المغناطيس بانتظام أمام الوشيعة، فيُحَرِّضُها لتوليد تيار كهربائي **متناوب** يضيء المصباح. **الفرق:** تيار البطارية مستمر (ثابت الجهة والقيمة)، بينما تيار المنوب متناوب (متغير الجهة والقيمة).	يجيبون على التقويم.	الرؤوس المرقمة 

ما يكتبه التلميذ

الحصة : انتاج التيار الكهربائي المتناوب



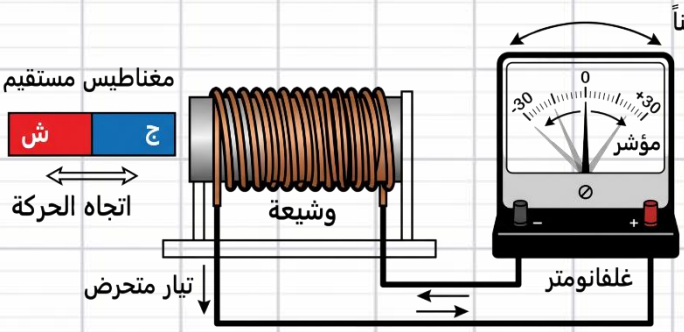
1- الوضعية الجزئية: ما هي مكونات المنوّب (الدينامو)؟

فسر كيفية إنتاج تيار كهربائي يسمح بإضاءة مصباح الدراجة، وما الفرق بينه وبين تيار البطارية؟

2- التحريض الكهرومغناطيسي:

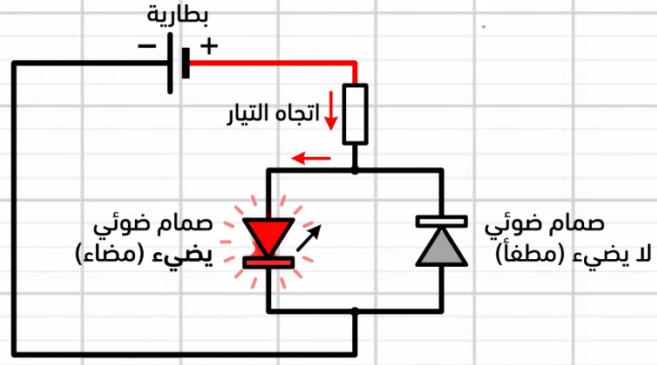
التحريض الكهرومغناطيسي هو عملية تحريك(أو تدوير) مغناطيس(محرض) أمام وشيعة(متحرض)،فينتج تيار كهربائي قيمته متغيرة و له اتجاهين متعاكسين.

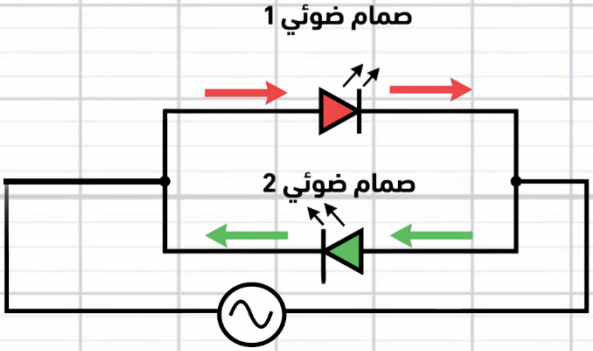
نسمي هذا التيار: تيار كهربائي متناوب. رمزه: AC أو ∿



3- مقارنة بين التيار المستمر و التناوب :

	التيار الكهربائي المستمر	التيار الكهربائي المتناوب
الجهة	جهة ثابتة من القطب الموجب للقطب السالب	جهتين متعاكستين
القيمة	قيمة ثابتة	قيمة متغيرة
الرمز	DC	AC
المصدر	البطاريات	المنوبات





4- تقويم: حل الوضعية الجزئية.

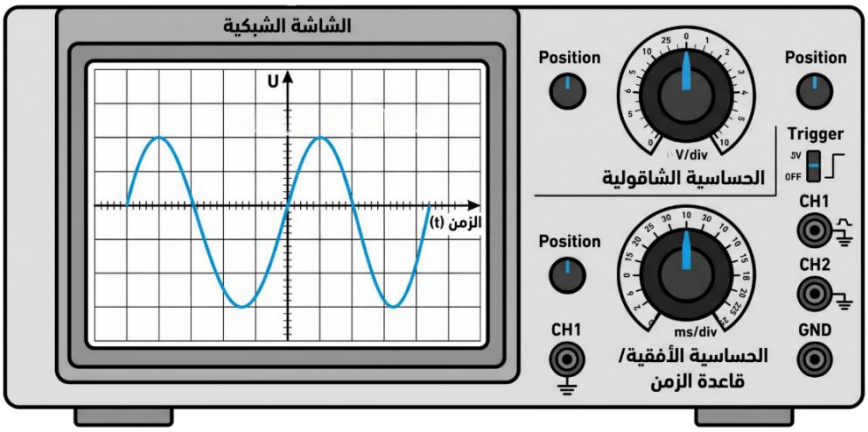
1. **مكونات المنوّب (الدينامو) :**يتكون أساساً من عنصرين رئيسيين :**مغناطيس** (مُحَرِّض) و **وشيعة** (مُحَرَّض).
2. **تفسير الإنتاج :**عند حركة دواسات الدراجة، يدور المغناطيس بانتظام أمام الوشيعة، فيُحَرِّضُها لتوليد تيار كهربائي **متناوب** يضيء المصباح.

الفرق :تيار البطارية مستمر (ثابت الجهة والقيمة)، بينما تيار المنوب متناوب (متغير الجهة والقيمة).

الحصة الثانية: التوتر الكهربائي المتناوب

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
1- وضعية جزئية:			
15د 	لاحظ وليد أن إضاءة مصباح دراجته تتغير حسب سرعة تحريكه للدواسات (دوران المنوب)، وتساءل عن نوع التوتر الكهربائي الذي ينتجه هذا المنوب مقارنة بالتوتر الثابت الذي تنتجه البطارية العادية، وكيف يمكن معاينته وحساب قيمته؟	يقرؤون الوضعية يقترحون إجابات	العصف الذهني 

2- معاينة التوتر الكهربائي براسم الإهتزاز المهبطي			
10د	يوجه المتعلمين لربط مولد توتر متناوب (أو منوب دراجة) بمدخلي جهاز راسم الاهتزاز المهبطي (Oscilloscope) وتشغيل المسح الأفقي. يطلب وصف المنحنى الظاهر.	يربطون الأجهزة، يلاحظون الشاشة، يرسمون المنحنى الملاحظ، ويستنتجون طبيعة التوتر بتوجيه من الأستاذ.	التعلم بالإكتشاف 



الملاحظة: نلاحظ على الشاشة ظهور منحنى بياني متموج (موجات منتظمة) تتغير جهته بالتناوب في اتجاهين متعاكسين بالنسبة لمحور الزمن.

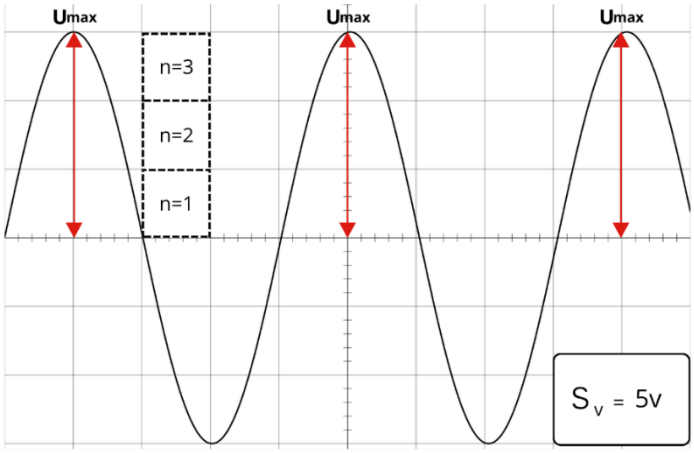
النتيجة: التوتر الكهربائي المتناوب هو توتر متغير في قيمته وفي اتجاهه مع مرور الزمن، ويمثل بيانيا بمنحنى

3- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب:

أ- التوتر الأعظمي Umax :

10د	يوجه التلاميذ لقراءة أقصى انحراف عمودي للمنحنى (ذروة المنحنى) على شاشة راسم الاهتزاز، واستنتاج العلاقة الحسابية بالاعتماد على الحساسية العمودية.	يحسبون عدد المربعات (التدريجات) للذروة ويضربونها في قيمة الحساسية العمودية للتوصل للقيمة الأعظمية.	التعلم المتبادل 

$U_{max} = n \times S_v = 3 \times 5 = 15\ v$



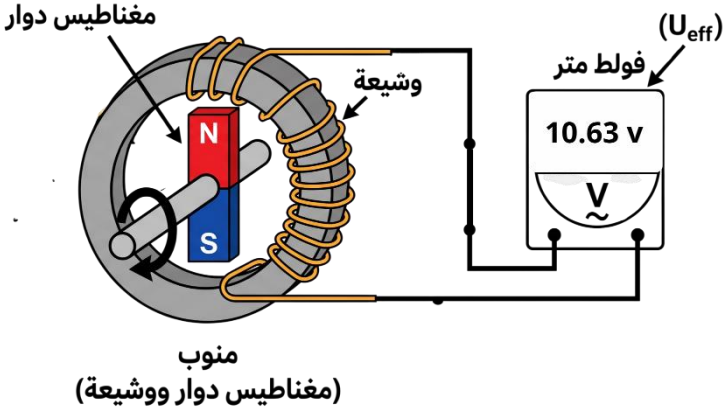
الملاحظة: يبلغ المنحنى أقصى قيمة له (ذروة علوية) تتكرر بانتظام. تمثل المسافة العمودية من المحور الأفقي إلى الذروة عدد المربعات.(n)

النتيجة التوتر الأعظمي (U_{max}) هو أقصى قيمة يبلغها التوتر الكهربائي المتناوب، ويحسب بالعلاقة: $U_{max} = n \times S_v$

حيث n = عدد التدريجات (div) ، و S_v = الحساسية العمودية.(V/div)

ب- التوتر المنتج(الفعال): U_{eff}

10د	يطلب ربط جهاز فولطمتر (مضبوط على التناوبAC) بين طرفي نفس المولد، وتسجيل القيمة، ثم حساب النسبة بين التوتر الأعظمي والتوتر المسجل.	يربطون الفولطمتر، يسجلون القيمة، يقارنونها بـUmax ، ويحسبون النسبة لاكتشاف العلاقة الثابتة.	التعلم المتبادل 

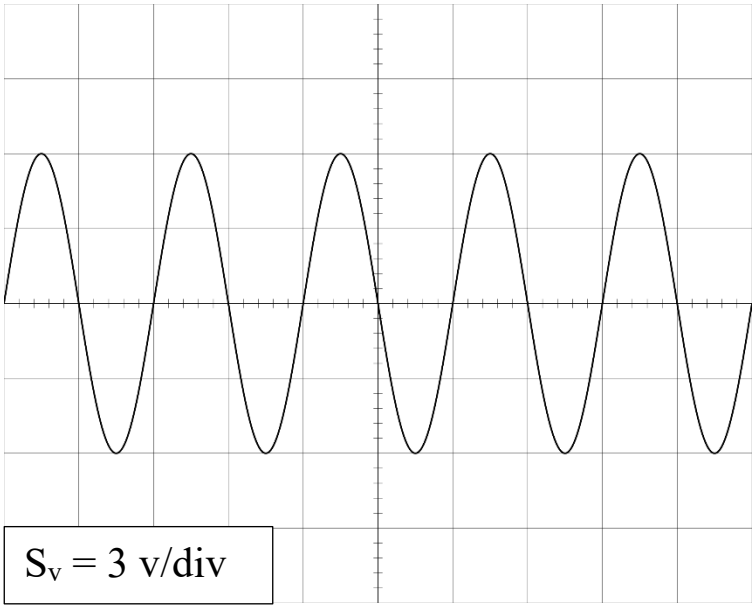


الملاحظة: القيمة التي يشير إليها الفولطمتر (10.63V) أصغر من القيمة الأعظمية المحسوبة براسم الاهتزاز .(15V) عند حساب النسبة U_{max} / U_{eff} نجدها دائماً تقارب 1.41 وهي قيمة .($\sqrt{2}$)

النتيجة: يقيس جهاز الفولطمتر في وضعية التناوب (AC التوتر المنتج (الفعال) ويُرمز له بـ: U_{eff} العلاقة بينه وبين التوتر الأعظمي في التوتر الجيبي هي: $U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2}$

1- تقويم:

15د	ما نوع هذا التوتر الكهربائي؟ برر إجابتك من خلال شكل المنحنى. احسب قيمة التوتر الأعظمي.(U_{max}) استنتج قيمة التوتر المنتج أو الفعال .(U_{eff}) وما هو الجهاز الذي نستعمله لقياس هذه القيمة مباشرة في الدارة؟	يجيبون على التقويم.	الرؤوس المرقمة 



نوع التوتر الكهربائي:

توتر كهربائي **متناوب**.

التبرير:لأن المنحنى الظاهر على الشاشة متموج، مما يدل على أن التوتر متغير في القيمة والجهة بمرور الزمن.

2.حساب التوتر الأعظمي:(U_{max})

نطبق العلاقة:

$$U_{max} = n \times S_v$$

بالتعويض:

$$U_{max} = 2 \times 3$$

النتيجة:

$$U_{max} = 6V$$

3.استنتاج التوتر المنتج / الفعال:(U_{eff})

نطبق العلاقة:

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

بالتعويض (بأخذ $\sqrt{2} \approx 1.41$:

$$U_{eff} = \frac{6}{1.41}$$

النتيجة:

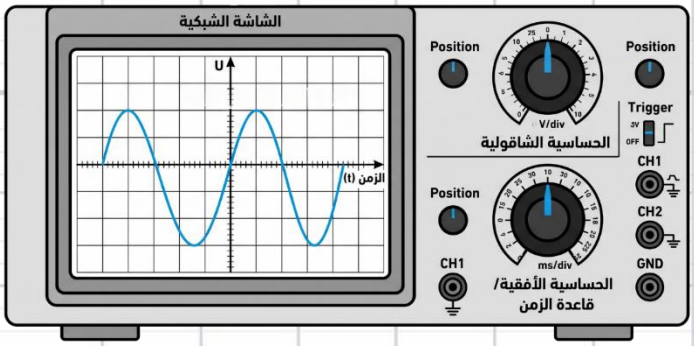
$$U_{eff} \approx 4.25V$$

ما يكتبه التلميذ

الحصة : التوتر الكهربائي المتناوب (1):

1- **الوضعية الجزئية:** لماذا تزيد شدة اضاءة مصباح الدراجة كلما زادة سرعة الدراجة ؟

2- معاينة التوتر الكهربائي براسم الإهتزاز المهبطي:

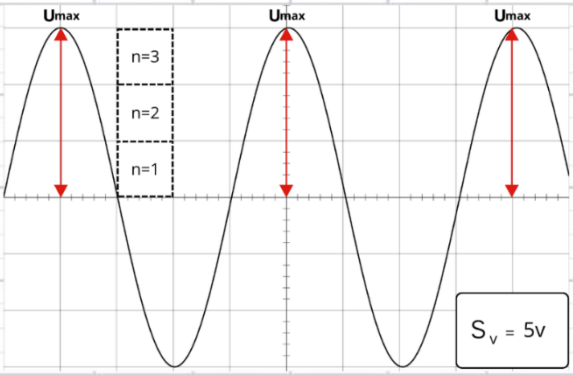


لمعاينة التوتر الكهربائي المتناوب نستعمل جهاز راسم الإهتزاز المهبطي، حيث يظهرعلى شاشته منحنى متموج(جيبي) يتغير بين قيمتين حديتين موجبة و سالبة(موجة سالبة و موجة موجبة).

3- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب:

أ- التوتر الأعظمي U_{max}: يقاس بواسطة راسم الإهتزاز و تطبيق العلاقة التالية:

U max = n x Sv = 3 x 5 =15 v

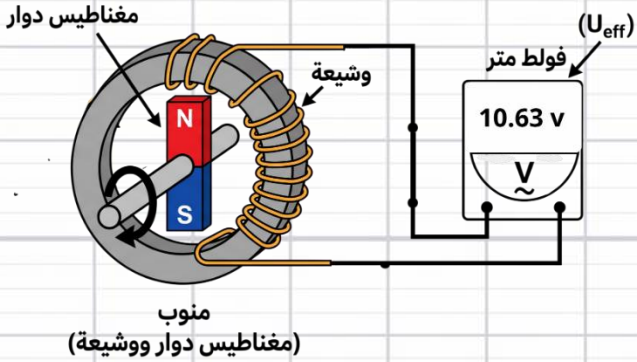


التوتر الأعظمي= عدد التدريجات الشاقولية × الحساسية العمودية .

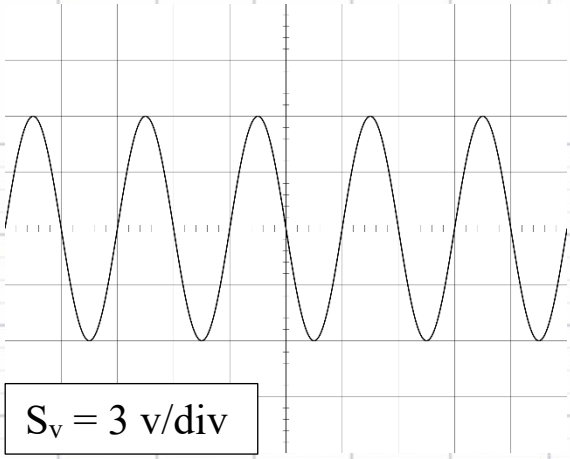
$$U_{max} = n \times S_v$$

ب- التوتر المنتج(الفعال)U_{eff}: يقاس بواسطة الفولط متر

أو بالعلاقة التالية : $U_{eff} = U_{max}/1.41$



4- تقويم:



- ما نوع هذا التوتر الكهربائي؟ برر إجابتك من خلال شكل المنحنى.
- احسب قيمة التوتر الأعظمي.(U_{max})
- استنتج قيمة التوتر المنتج أو الفعال .(U_{eff}) وما هو الجهاز الذي نستعمله لقياس هذه القيمة مباشرة في الدارة؟

الحل:

- **نوع التوتر الكهربائي:**

توتر كهربائي **متناوب**.

التبرير:لأن المنحنى الظاهر على الشاشة متموج، مما يدل على أن التوتر متغير في القيمة والجهة بمرور الزمن.

- **حساب التوتر الأعظمي:(U_{max})**

نطبق العلاقة:

$$U_{max} = n \times S_v$$

بالتعويض:

$$U_{max} = 2 \times 3$$

النتيجة:

$$U_{max} = 6V$$

- **استنتاج التوتر المنتج / الفعال:(U_{eff})**

نطبق العلاقة:

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

بالتعويض (بأخذ $\sqrt{2} \approx 1.41$:

$$U_{eff} = \frac{6}{1.41}$$

النتيجة:

$$U_{eff} \approx 4.25V$$

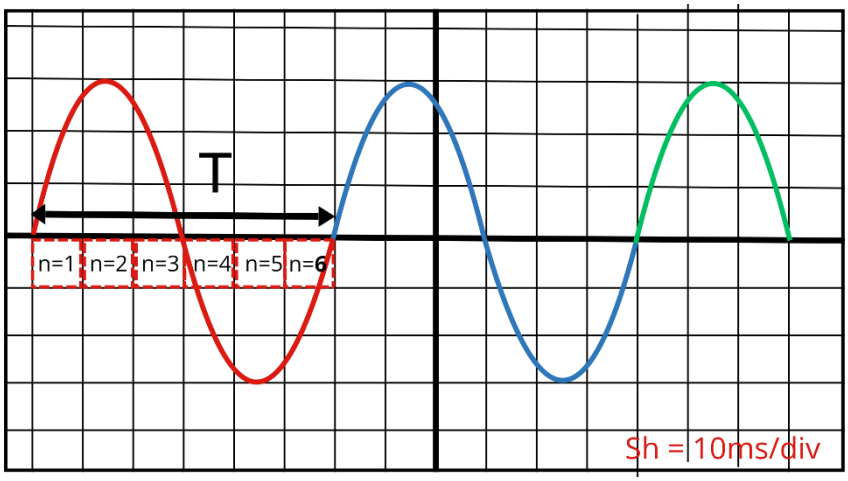
الحصة الثالثة: التوتر الكهربائي المتناوب(2)

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
	1- وضعية جزئية:		
15	ماذا تعني الكتابة(50Hz) الموجودة على الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالتوتر المتناوب؟	يفكرون و يجيبون على السؤال	

2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب(تابع):

ج- الدور T:

15	يوجه الأستاذ المتعلمين لملاحظة المنحنى الجيبي على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي مرة أخرى، ويلفت انتباههم إلى تكرار نفس النمط (نوبة موجبة ونوبة سالبة). يطرح سؤالاً حول كيفية إيجاد الزمن الذي تستغرقه نوبة كاملة.	يلاحظون تكرار شكل المنحنى. يقترحون قياس المسافة الأفقية لدورة واحدة (نوبتين). يتعرفون على الحساسية الأفقية (المسح الزمني) ويطبقون القاعدة لحساب الدور.	التعلم  بالإكتشاف



الملاحظة: المنحنى يكرر نفسه بانتظام كل فترة زمنية ثابتة. في المثال، دورة واحدة (نوبة موجبة ونوبة سالبة) تستغرق 6 تدريجات أفقية.

النتيجة:الدور (T): هو الزمن اللازم لإنجاز دورة كاملة واحدة للمنحنى (يتكون من نوبة موجبة ونوبة سالبة).

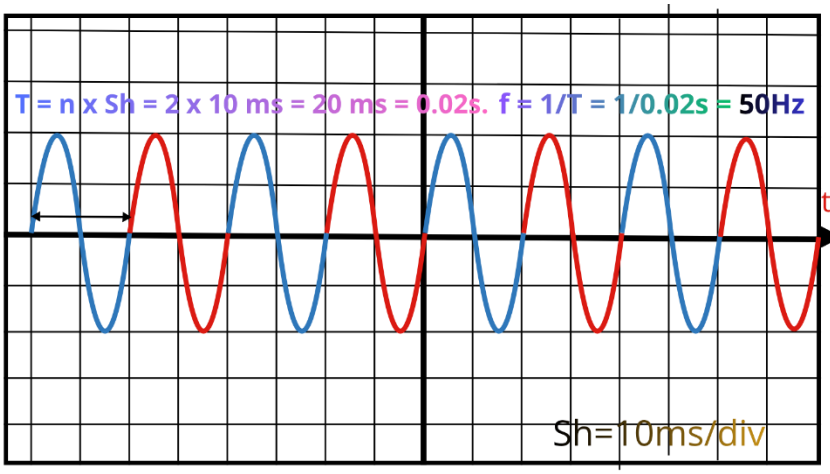
يُقاس الدور بوحدة الثانية.**(s)** .

حساب الدور :يُحسب بضرب عدد التدريجات الأفقية لدورة واحدة (n)في الحساسية الأفقية المسح الزمني(S_h).

$$T = n_h \times S_h$$

د- التواتر(التردد) f :

15	يوجه الأستاذ المتعلمين للتفكير في عدد المرات التي تتكرر فيها الدورة (الدور) في ثانية واحدة. يربط بين الدور والتواتر ويوضح العلاقة الرياضية بينهما.	يستنتجون أن التواتر هو مقلوب الدور. يطبقون العلاقة الرياضية f = 1 / T لحساب التواتر مع الانتباه لوحدة الدور (يجب أن تكون بالثانية).	التعلم  بالإكتشاف



الملاحظة: الدورة تتكرر 50 مرة خلال ثانية واحدة.

النتيجة: التواتر (التردد) :(f) هو عدد الأدوار (الدورات الكاملة) المنجزة خلال ثانية واحدة.

يُقاس التواتر بوحدة الهرتز.(Hz)

العلاقة بين الدور والتواتر :التواتر هو مقلوب الدور (بشرط أن يكون الدور معبراً عنه بالثانية) .

$$f = \frac{1}{T}$$

يتكرر المنحنى 8 مرات خلال 160ms. كم يتكرر خلال (1000ms)1s؟

160ms ⟶ 8مرات

1000ms ⟶ (8 x 1000)/160 = 50مرة = 50Hz

أو يتكرر المنحنى مرة واحدة خلال 0.02s أي:

0.02 s ⟶ 01 مرة

1s ⟶ ? = 1/0.02s = 50 Hz

3- تقويم: رقم 07 ص 46 من كتاب التلميذ

15	1- **الدور يساوي** :الخيار **أ / 4ms** لأن دورة كاملة تستغرق 4 تدريجات أفقية: 4 × 1 = 4ms 2- **القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي المتناوب هي** :الخيار **جـ / 1.5v** لأن أقصى ارتفاع للمنحنى هو 3 تدريجات شاقولية: 3 × 0.5 = 1.5v 3- **قيمة التواتر تساوي** :الخيار **ب / Hz250** لأن التواتر $f = \frac{1}{T}$، وبتحويل الدور إلى الثواني $0.004s$ نجد $= \frac{1}{0.004}$: $250Hz$	يجيبون على التقويم.	 فكر.زاوج.شارك

ما يكتبه التلميذ

الحصة: التوتر الكهربائي المتناوب(2):

وضعية جزئية: ماذا تعني الكتابة(50Hz) الموجودة على الأجهزة الكهربائية التي تعمل بالتوتر المتناوب ؟

خصائص التوتر الكهربائي المتناوب (تابع):

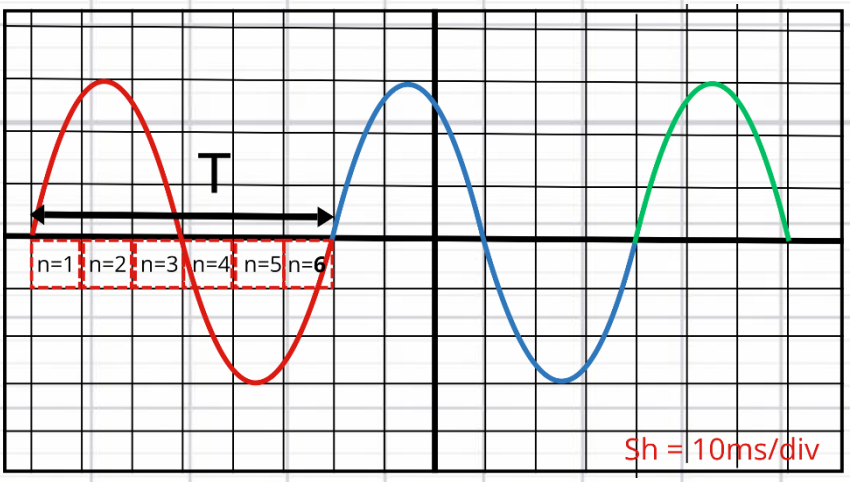
جـ - الدور T:

✅الدور :(T) هو الزمن اللازم لإنجاز دورة كاملة واحدة للمنحنى (يتكون من نوبة موجبة ونوبة سالبة).

يُقاس الدور بوحدة الثانية.(s) .

حساب الدور :يُحسب بضرب عدد التدريجات الأفقية لدورة واحدة (n) في الحساسية الأفقية المسح الزمني(S_h).

$$T = n_h \times S_h$$



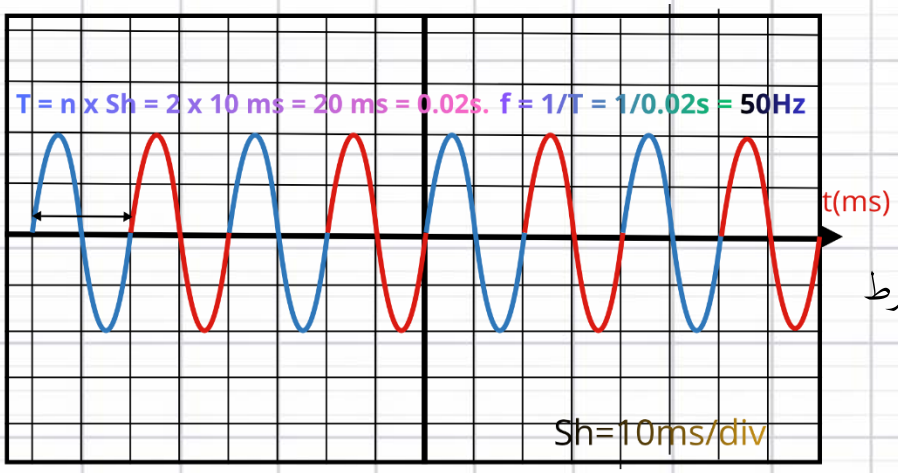
د – التواتر(التردد) f:

التواتر (التردد) :(f) هو عدد الأدوار (الدورات الكاملة) المنجزة خلال ثانية واحدة.

يُقاس التواتر بوحدة الهرتز.(Hz)

العلاقة بين الدور والتواتر :التواتر هو مقلوب الدور (بشرط أن يكون الدور معبراً عنه بالثانية) .

$$f = \frac{1}{T}$$



يتكرر المنحنى 8 مرات خلال 160ms. كم يتكرر خلال 1s(1000ms)؟

160ms ⟶ 8مرات

1000ms ⟶ (8 x 1000)/160 = 50مرة = 50Hz

أو يتكرر المنحنى مرة واحدة خلال 0.02s أي:

0.02 s ⟶ 01 مرة

1s ⟶ ? = 1/0.02s = 50 Hz

2- تقويم: رقم 07 ص 46 من كتاب التلميذ

1- الدور T: T=4×Sh=4×1ms=4ms

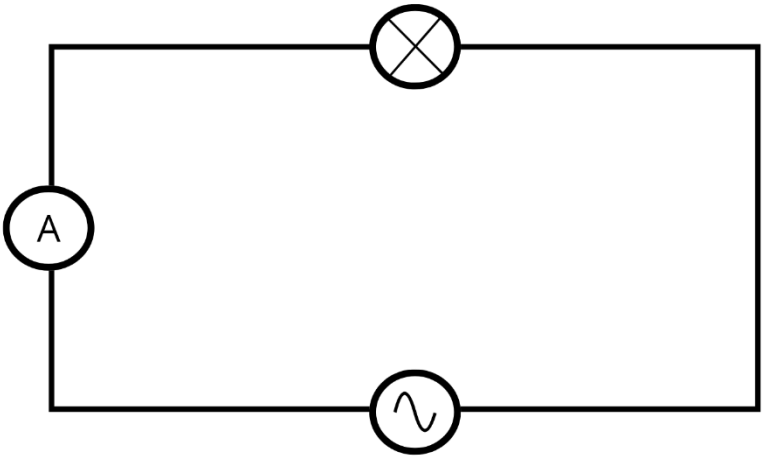
2- U_{max}: Umax=3×Sv=3×0.5V=1.5V

3- التواتر f: $f = \frac{1}{T}$ = 1/0.004s = 250 Hz

الحصة الرابعة: شدة الكهرباء المنتجة I_{eff}

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
	1- وضعية جزئية:		
15	إذا قمنا بربط أميرمتر في دارة كهربائية تغذى بتيار متناوب جيبي، هل القيمة التي يقيسها هي قيمة ثابتة أم متغيرة؟ وماذا تسمى هذه القيمة؟ وهل توجد علاقة بينها وبين القيمة الأعظمية للتيار كما هو الحال بالنسبة للتوتر؟؟	يفكرون و يجيبون على السؤال	

	2- مفهوم الشدة المنتجة:		
15	يوجه الأستاذ المتعلمين لربط دارة كهربائية تتكون من مولد توتر متناوب، ومصباح، وأميرمتر على التسلسل. يطرح سؤالاً حول ماذا تقيس الأجهزة في دارة التيار المتناوب. يربط بين ما قاسه الفولطمتر (التوتر المنتج) وما يقيسه الأميرمتر.	يربطون الدارة، يلاحظون أن الأميرمتر يعطي قيمة ثابتة رغم أن التيار متناوب. يستنتجون أن هذه القيمة هي "الشدة المنتجة" قياساً على "التوتر المنتج".	التعلم  بالإكتشاف



👁**الملاحظة:** نلاحظ توهج المصباح، وأن جهاز الأميرمتر يشير إلى قيمة ثابتة للتيار الكهربائي ، رغم أننا نعلم أن التيار المستعمل هو تيار متناوب (متغير القيمة والجهة).

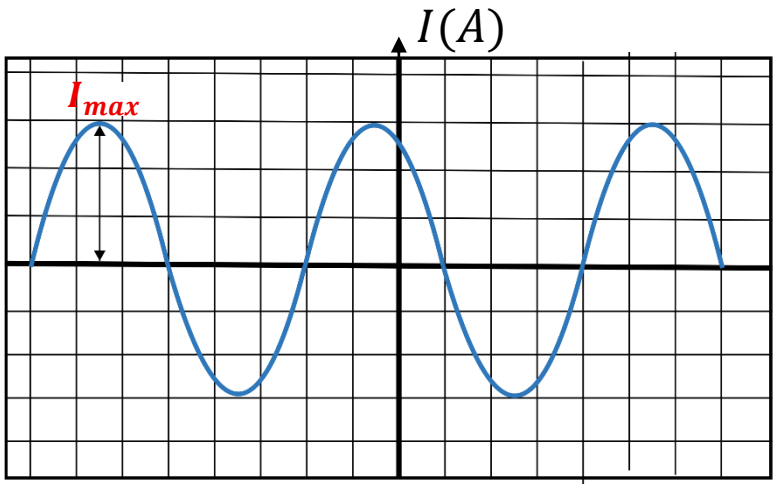
✅**النتيجة: الشدة المنتجة (الفعالة) :(I_{eff})** هي الشدة التي يشير إليها جهاز الأميرمتر عند ربطه في دارة كهربائية مغذاة بتيار متناوب.

-رغم أن شدة التيار المتناوب تتغير لحظياً بين قيمة معدومة وقيمة أعظمية، إلا أن الأميرمتر يقيس "المتوسط الفعال" لهذا التيار الذي يُنتج نفس التأثير (مثل التوهج أو الحرارة) لو كان تياراً مستمراً.

3- العلاقة بين الشدة المنتجة (I_{eff}) والشدة الأعظمية(I_{max})

15	يذكر الأستاذ المتعلمين بالعلاقة التي وجدوها سابقاً بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج .($\frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2}$) يطرح سؤالاً: هل تعتقدون بوجود علاقة مماثلة لشدة التيار ؟	يستنتجون قياساً على التوتر، أن النسبة بين الشدة الأعظمية والشدة المنتجة يجب أن تساوي أيضاً .$\sqrt{2}$ يكتبون العلاقة الرياضية.	التعلم بالإكتشاف 

الملاحظة: كما هو الحال بالنسبة للتوتر، توجد قيمة أعظمية لشدة التيار المتناوب الجيبي يبلغها المنحنى(I_{max}) ، وقيمة منتجة (فعالة) يقيسها الأمبيرمتر.I_{eff}



النتيجة: العلاقة بين: I_{max} و I_{eff} في حالة التيار الكهربائي المتناوب الجيبي، النسبة بين الشدة الأعظمية والشدة المنتجة هي مقدار ثابت يساوي $\sqrt{2}$ تقريباً 1.41.

$$I_{max} = I_{eff} \times \sqrt{2}$$

$$\frac{I_{max}}{I_{eff}} = \sqrt{2}$$

3- تقويم:

15	أثناء معاينة توتر متناوب جيبي براسم الاهتزاز المهبطي، استنتجنا أن قيمته الأعظمية هي $U_{max} = 311$ V. 1.احسب التوتر المنتج (الفعال)U_{eff}. 2.إذا قمنا بتغذية جهاز تسخين بهذا التوتر، وقسنا شدة التيار المار فيه بواسطة أميرمتر، فأشار إلى القيمة 5 A .ماذا تمثل هذه القيمة؟ 3.استنتج الشدة الأعظمية (I_{max}) للتيار المار في هذا الجهاز.	يجيبون على التقويم.	

حساب التوتر الفعال U:

U = Umax / $\sqrt{2}$ = 311 / 1.41 ≈ **220 V**

(وهي قيمة معروفة، فهي التوتر الفعال للشبكة الكهربائية المنزلية).

2. ما تمثله القيمة 5 A المقروءة على الأمبيرمتر:

الأمبيرمتر (وحتى الفولتمتر) في التيار المتناوب لا يقيس القيم اللحظية لأنها متغيرة باستمرار، بل يقيس **القيمة الفعالة (المنتجة)** للتيار.

إذن: I = 5 A هي **الشدة الفعالة للتيار المتناوب** المار في جهاز التسخين.

3. استنتاج الشدة العظمى Imax:

بما أن العلاقة بين القيمة الفعالة والقيمة العظمى واحدة سواء للتوتر أو للتيار:

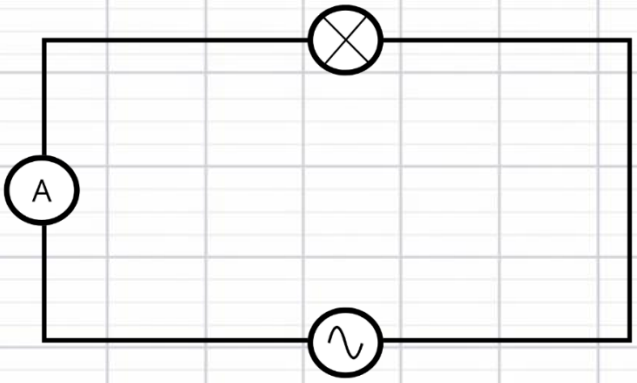
Imax = I × $\sqrt{2}$ = 5 × 1.41 ≈ **7.07 A** (يمكن تقريبها إلى 7.1 A)

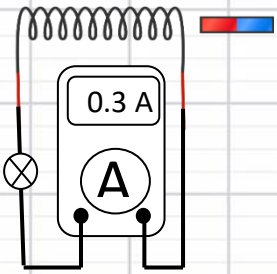
ما يكتبه التلميذ

الحصة: الشدة المنتجة I_{eff}:

1- وضعية جزئية: إذا قمنا بربط أمبيرمتر في دارة كهربائية تغذى بتيار متناوب جيبي، هل القيمة التي يقيسها هي قيمة ثابتة أم متغيرة؟ وماذا تسمى هذه القيمة؟ وهل توجد علاقة بينها وبين القيمة الأعظمية للتيار كما هو الحال بالنسبة للتوتر؟

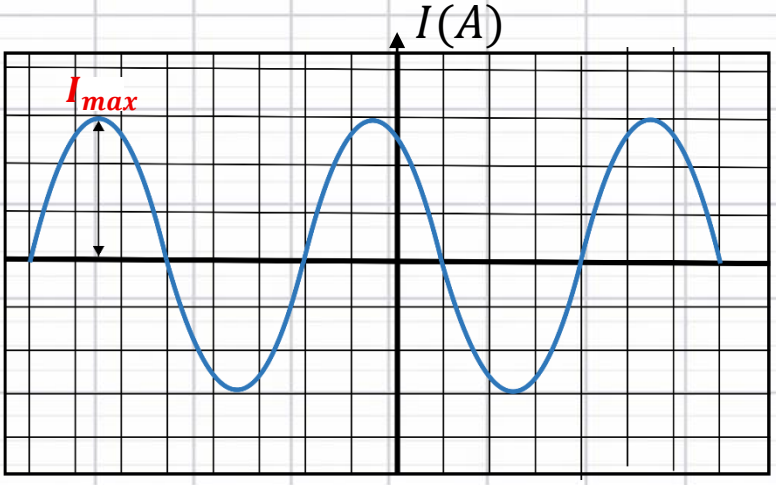
2- مفهوم الشدة المنتجة I_{eff}:





نسمي القيمة التي يشير إليها الأمبير متر ب : الشدة المنتجة و نرمز لها بالرمز: I_{eff} و وحدتها الآمبير A .

3- العلاقة بين الشدة المنتجة (I_{eff}) والشدة الأعظمية (I_{max}) :



العلاقة بين I_{max} **و** I_{eff}: في حالة التيار الكهربائي المتناوب الجيبي، النسبة بين الشدة الأعظمية والشدة المنتجة هي مقدار ثابت يساوي $\sqrt{2}$ تقريباً 1.41.

$$\frac{I_{max}}{I_{eff}} = \sqrt{2}$$

$$I_{max} = I_{eff} \times \sqrt{2}$$

4- تقويم:

استنتج قيمة الشدة الأعظمية علما أن I_{eff}= 10A.

$I_{max} = I_{eff}$ x 1.41 = 10 x 1.41 = 14.1 A

متوسطة داري الواسيني	الظواهر الكهربائية	السنة الدراسية 2027/2026
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	الأمن الكهربائي	البطاقة رقـــــم:03

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.



يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية المغذات بالتيار المتناوب.



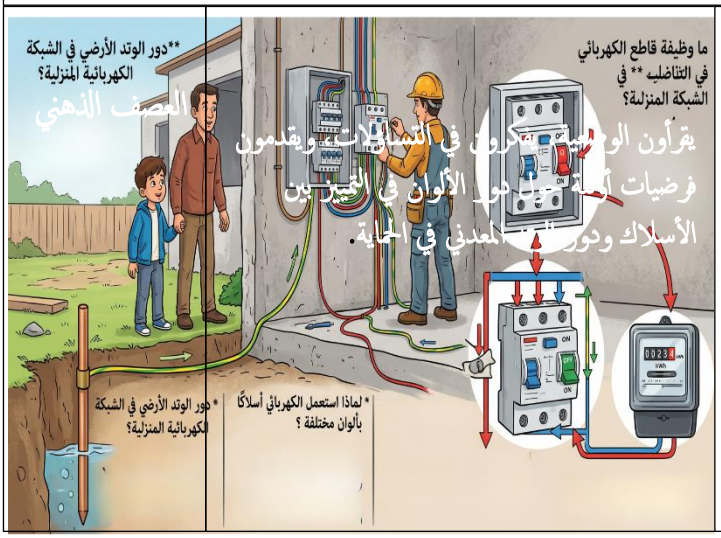
7- يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية

8- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية.



مأخذ تيار كهربائي ، مفك براغي كاشف، أسلاك ، متعدد القياسات الكتاب المدرسي...

الحصة الأولى: مأخذ التوتر الكهربائي و أخطار التيار

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
1- وضعية جزئية:			
15	تابع محمد رفقة والده عملية تركيب الشبكة الكهربائية لمنزلهم الجديد من قبل الكهربائي. شد انتباهه وتد معدني غرزه الكهربائي في الأرض لربطه بالشبكة الكهربائية، كما لاحظ أيضا استعمال أسلاك توصيل بألوان مختلفة. • ما دور هذا الوتد في التركيبات الكهربائية المنزلية؟ • لماذا استعمل الكهربائي أسلاكا بألوان مختلفة ؟ • ما وظيفة القاطع التفاضلي في الشبكة المنزلية؟ و ما الفرق بينه و بين العداد الكهربائي؟		العصف الذهني

2- ماخذ التيار الكهربائي:			
15	يعرض الأستاذ على التلاميذ أنواعاً مختلفة من المآخذ (مأخذ بسيط ذو مربطين، ومأخذ أرضي ذو ثلاثة مرابط). يطلب منهم تفحصها ومقارنتها.	يتفحصون المآخذ المعروضة، يلاحظون عدد المرابط (الثقوب/البروز) في كل نوع، ويستنتجون الفرق الشكلي بينهما.	التعلم بالإكتشاف





وثيقة 1 أنواع مآخذ التيار الكهربائي للقطاع

الملاحظة: يوجد نوعان من المآخذ: نوع يحتوي على ثقبين فقط (مربطين)، ونوع يحتوي على ثقبين وبروز معدني إضافي (ثلاثة مرابط).

النتيجة: المأخذ الكهربائي البسيط يحتوي على مربطين (ثقبين). المأخذ الأرضي يضم ثلاثة مرابط (ثقبين وبروز معدني).

3- التمييز بين الطور و الحيادي و الأرضي:

15	يطلب من المتعلمين التمييز بين مرابط المأخذ باستخدام ثلاث طرق: 1.ألوان الأسلاك. 2.مفك البراغي الكاشف.(Tournevis testeur) 3.جهاز الفولطمتر لقياس التوتر بين كل مربطين.	يلاحظون الألوان القياسية. يراقبون تجربة المفك الكاشف ويسجلون في أي ثقب يتوهج المصباح. يقرأون ويسجلون قيم التوتر المقاسة بالفولطمتر ويستنتجون طبيعة كل ١ ..	

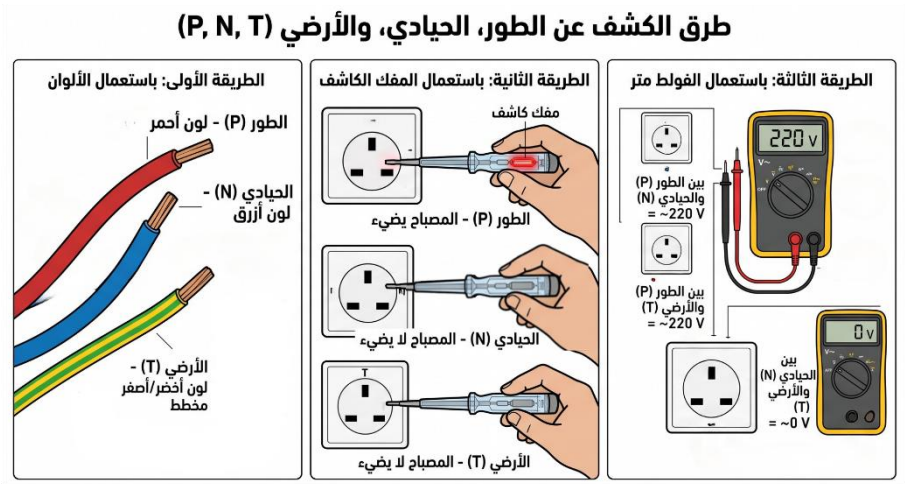
الملاحظة: يتوهج مصباح المفك في ثقب واحد فقط. الفولطمتر يشير إلى $220V$ بين المربط المتوهج وأي مربط آخر، ويشير إلى $0V$ بين المربطين الآخرين.

النتيجة: نميز بين الأقطاب كالتالي:

-الطور :(Ph) أحمر/بني، يتوهج فيه المفك، توتره $220V$ مع الحيادي أو الأرضي.

-الحيادي :(N) أزرق، لا يتوهج المفك، توتره $0V$ مع الأرضي.

-الأرضي :(T) أصفر وأخضر، متصل بالأرض.



4- أخطار التيار الكهربائي المتناوب:

10	يعرض صوراً لوضعيات خطيرة (أسلاك عارية، توصيل أجهزة كثيرة بمأخذ واحد، لمس جهاز معدني غير مؤرض). يطلب استخراج الأخطار ومسبباتها.	يحللون الصور، يستنتجون أسباب الأخطار مثل: استقصار الدارة، الحمولة الزائدة، والتسرب الكهربائي للهيكل، ويقترحون طرق الحماية.	حل المشكلات 

الملاحظة: تلامس سلكي الطور والحيادي يولد شرارة وحرارة. تشغيل أجهزة كثيرة يسخن النواقل. لمس هيكل معدني تلامسه سلك الطور يسبب مرور التيار عبر جسم الإنسان نحو الأرض.

النتيجة: أهم أخطار التيار الكهربائي هي:

1.استقصار الدارة :يسبب تلف الأجهزة ونشوب حرائق نتيجة تلامس الطور والحيادي.

2.الشدة الزائدة (الحمولة) :زيادة التيار عن المسموح يسبب سخونة الأسلاك وانصهار عوازلها.

3.الصعق الكهربائي :يمس الإنسان عند لمس سلك الطور، أو هيكل معدني لجهاز به عيب عزل (الطور يلامس الهيكل) وغير موصول بمأخذ أرضي.



5- تقويم:

05	1- بالعودة إلى الوضعية الجزئية، ما سبب استعمال الألوان للأسلاك الكهربائية؟ 2- **تمرين 06 ص28**	يجيبون على التقويم.	

1- **استعمال أسلاك بألوان مختلفة :**للتمييز بين أقطاب مأخذ التيار وتسهيل عمليات الصيانة. فاللون الأحمر أو البني يُخصص لسلك الطور (Ph) الذي يحمل الخطر، واللون الأزرق للحيادي(N) ، والأصفر الممزوج بالأخضر للسلك الأرضي.(T)

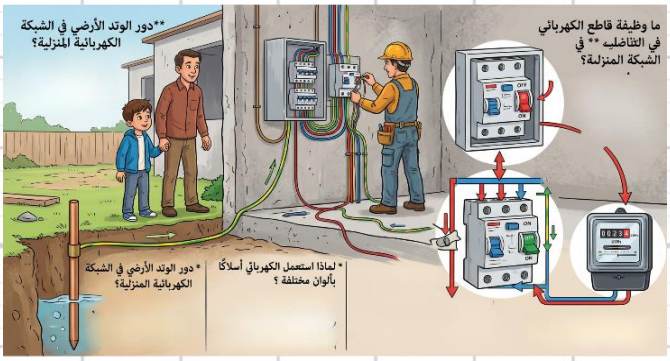
A* يمثّل الحيادي ورمزه N.

B* يمثّل الطور ورمزه P.

C* يمثّل الأرضي ورمزه T.

ما يكتبه التلميذ

الحصة: مأخذ التيار و أخطار التيار الكهربائي المتناوب



1- وضعية جزئية: ما دور هذا الوتد في التركيبات الكهربائية المنزلية؟ لماذا استعمل الكهربائي أسلاكا بألوان مختلفة؟ما وظيفة القاطع التفاضلي في الشبكة المنزلية؟و ما الفرق بينه و بين العداد الكهربائي؟

2- مأخذ التيار الكهربائي المتناوب:



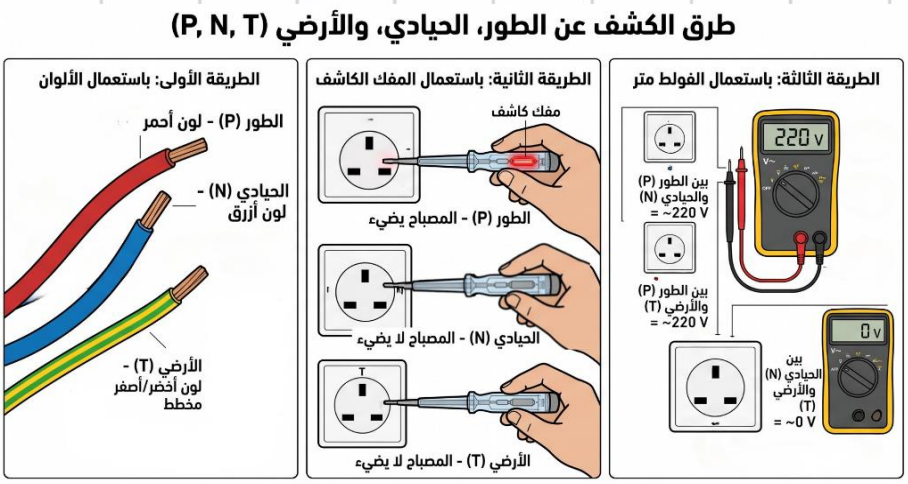
وثيقة 1 أنواع مآخذ التيار الكهربائي للقطاع

يوجد نوعان من المآخذ:

مأخذ بسيطة(ذو مربطين) طور و حيادي فقط .

مأخذ أرضي (ثلاث مرابط) طور و حيادي و مربط أرضي.

3- التمييز بين الطور و الحيادي و الأرضي:



مربط الطور:مغلف بغلاف عازل أحمر أو بني، يمكن أن يسبب صدمة كهربائية لشخص غير معزول في حالة:

- لمسه لوحده أو لمس الطور و الحيادي معا.
- لمس سلك الطور لهيكل معدني لجهاز كهربائي غير معزول.

مربط الحيادي:مميز بغلاف أزرق عازل.

المربط الرضي: مميز بغلاف عازل أصفر و أخضر اللون.

4- أخطار التيار الكهربائي:

أ- استقصار الدارة :يسبب تلف الأجهزة ونشوب حرائق نتيجة تلامس الطور والحيادي.

ب-الشدة الزائدة (الحمولة) :زيادة التيار عن المسموح يسبب سخونة الأسلاك وانصهار عوازلها.

ت-الصعق الكهربائي :يمس الإنسان عند لمس سلك الطور، أو هيكل معدني لجهاز به عيب عزل (الطور يلامس الهيكل) وغير موصول بمأخذ أرضي



5- تقويم:بالعودة إلى الوضعية الجزئية، ما سبب استعمال الألوان للأسلاك الكهربائية ؟

الحل: **استعمال أسلاك بألوان مختلفة :**للتمييز بين أقطاب مأخذ التيار وتسهيل عمليات الصيانة. فاللون الأحمر أو البني يُخصص لسلك الطور (Ph) الذي يحمل الخطر، واللون الأزرق للحيادي(N) ، والأصفر الممزوج بالأخضر للسلك الأرضي.(T)

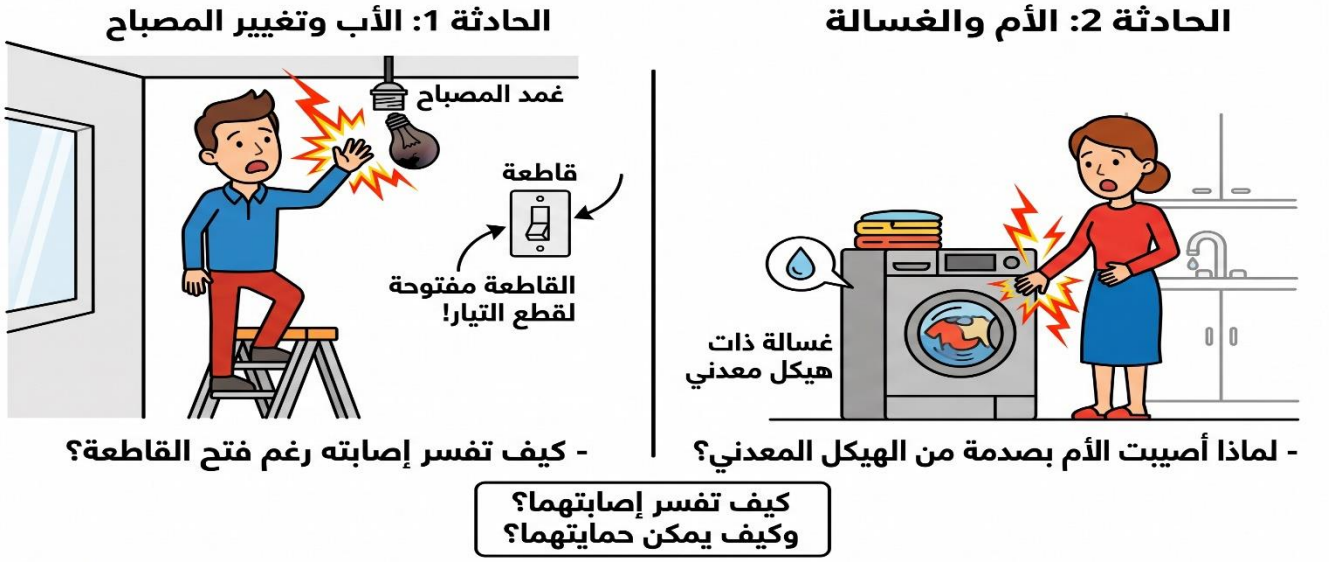
تقويم2: **تمرين 06 ص28**

الحل:

* A يمثّل الحيادي ورمزه N.
* B يمثّل الطور ورمزه P.
* C يمثّل الأرضي ورمزه T.

الحصة الثانية: الحماية من أخطار التيار الكهربائي(1)

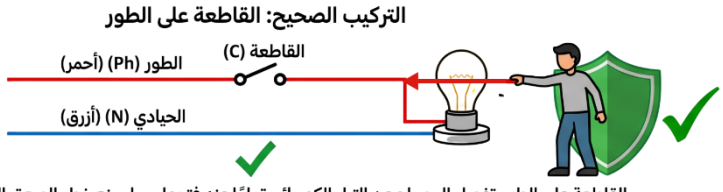
الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
1- وضعية جزئية:			
15	يعرض الوضعية التالية: "أراد أب استبدال مصباح غرفته التالف، فقام بفتح القاطعة لتأمين نفسه. بمجرد لمسه لغمد المصباح أصيب بصدمة كهربائية. في نفس الوقت، اشتكت الأم من صدمة كهربائية عند لمسها للهيكل المعدني للغسالة أثناء عملها". -كيف تفسر إصابتهما رغم فتح القاطعة بالنسبة للأب؟ -كيف يمكن حمايتهما من هذه الأخطار؟	-يقرؤون الوضعية بتمعن. -يناقشون الأسباب المحتملة للإصابة بالصدمة الكهربائية. -يقدمون فرضيات (مثال: ربما القاطعة مركبة في السلك الخاطئ، ربما الغسالة بها تماس كهربائي ولا يوجد تفريغ للشحنات).	العصف الذهني 



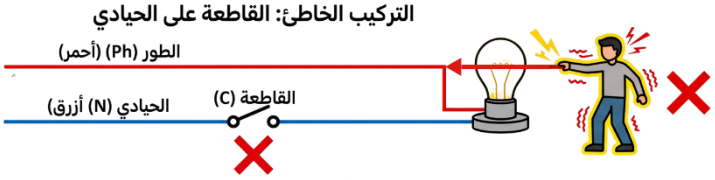
2- تركيب القاطعة في الطور لحماية الأشخاص:			
15	-يطلب من المتعلمين رسم مخططين لدارة إنارة بسيطة: الأول القاطعة مركبة على سلك الطور، والثاني القاطعة مركبة على سلك الحيادي. -يناقش معهم مسار التيار في حالة فتح القاطعة في كلا المخططين واستعمال مفك البراغي الكاشف. -يطرح السؤال: أين يكمن الخطر عند استبدال المصباح؟ ولماذا؟	-يرسمون المخططين المطلوبة. -يتتبعون مسار سلك الطور (الحامل للتوتر) ويكتشفون أنه في حالة تركيب القاطعة في الحيادي، يبقى المصباح موصولاً بالطور حتى والقاطعة مفتوحة. -يستنتجون سبب إصابة الأب بالصدمة.	التعلم  بالإكتشاف

الملاحظة: عند فتح القاطعة المركبة على *سلك الطور*، يُعزل المصباح تماماً عن التوتر الكهربائي (لايصعق الشخص عند لمس الطور أما عند فتح القاطعة المركبة على *سلك الحيادي*، يبقى سلك الطور (Phase) ناقلاً للتوتر إلى غمد المصباح (يصعق الشخص الملامس للطور).

النتيجة: لحماية الأشخاص من خطر الصدمة الكهربائية عند استبدال المصابيح الكهربائية، يجب تركيب القاطعة دائماً على سلك الطور.(P)



القاطعة على الطور تفصل المصباح عن التيار الكهربائي تمامًا عند فتحها، مما يمنع خطر الصعق الكهربائي.



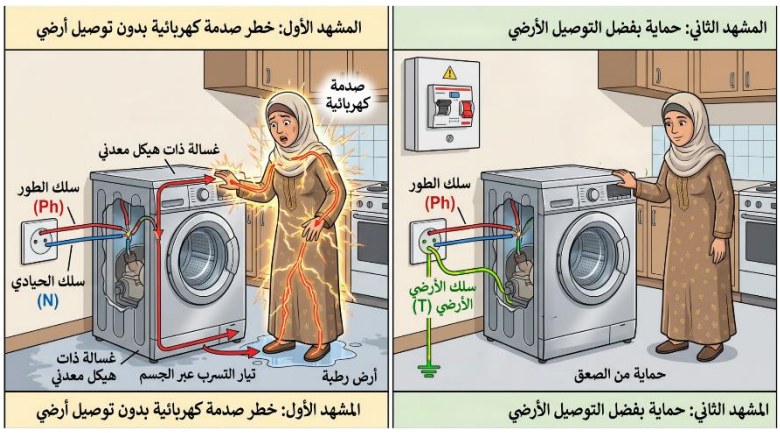
القاطعة على الحيادي تترك المصباح متصلاً بالطور (220 فولت) حتى عند فتحها، مما يشكل خطر صعق كهربائي.

3- التوصيل الأرضي لحماية الأشخاص:

15	-يقدم مخططاً لغسالة ذات هيكل معدني، حدث فيها تلف لعازل سلك الطور فلامس الهيكل. -يطرح المشكلة: ماذا يحدث للأم عند لمسها للغسالة إذا كان المأخذ بسيطاً (بدون أرضي)؟ وماذا يحدث إذا كان المأخذ أرضياً موصولاً بشبكة التأريض؟	-يحللون المشكلة ويقارنون بين مقاومة جسم الإنسان ومقاومة السلك الأرضي. -يستنتجون أن التيار يفضل المرور في المسار ذي المقاومة الأقل (السلك الأرضي)، مما يحمي الشخص من الصعق.	التعلم بالإكتشاف

الملاحظة: عند وجود تماس بين سلك الطور والهيكل المعدني (عيب عزل)، وفي غياب المأخذ الأرضي، يمر تيار التسرب عبر جسم الشخص نحو الأرض (مقاومة الجسم أضعف من مقاومة الأرضيات). أما في وجود المأخذ الأرضي الموصول بالهيكل، فإن التيار يسلك مسار السلك الأرضي لضعف مقاومته مقارنة بجسم الإنسان.

النتيجة: التوصيل الأرضي (Mise à la terre) يقي الأشخاص من خطر الصعق الكهربائي بتسريب التيار الكهربائي المتسرب إلى الهياكل المعدنية للأجهزة نحو الأرض.



4- تقويم:			
15	الإجابة عن سؤالي الوضعية الجزئية	يجيبون على التقويم.	

حل المشكلة الأولى (الأب):

التفسير :أصيب الأب بصدمة كهربائية لأن القاطعة رُكبت بالخطأ على سلك الحيادي(N) ، مما أبقى سلك الطور (P) حاملاً للتوتر وموصولاً بالمصباح حتى والقاطعة مفتوحة.

الحل الوقائي :إعادة تركيب القاطعة على سلك الطور (Phase) لقطع التيار تماماً عن المصباح عند استبداله.

حل المشكلة الثانية (الأم):

التفسير :أصيبت الأم بصدمة بسبب تلف المادة العازلة لسلك الطور وملامسته للهيكل المعدني للغسالة، ومع غياب التوصيل الأرضي، مر تيار التسرب عبر جسمها نحو الأرض.

الحل الوقائي :عزل السلك المكشوف بشريط لاصق عازل، وتوصيل الغسالة بـ مأخذ أرضي لتسريب أي تيار متسرب نحو الأرض.

ما يكتبه التلميذ

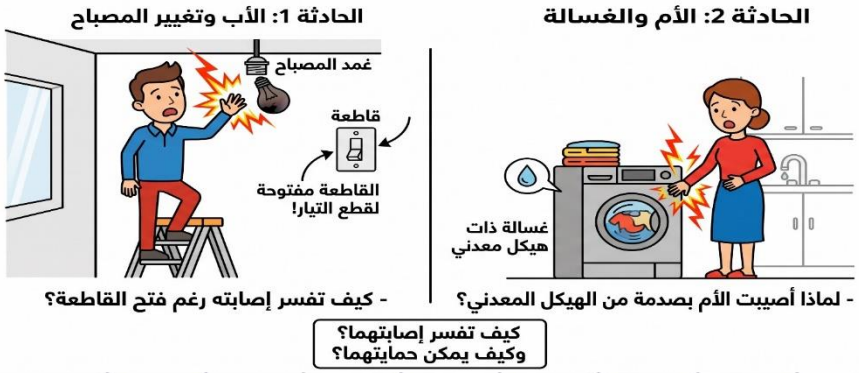
الوحدة: الأمن الكهربائي

الحصة: الحماية من أخطار التيار الكهربائي(1)

1- وضعية جزئية: لاحظ السند ثم أجب:

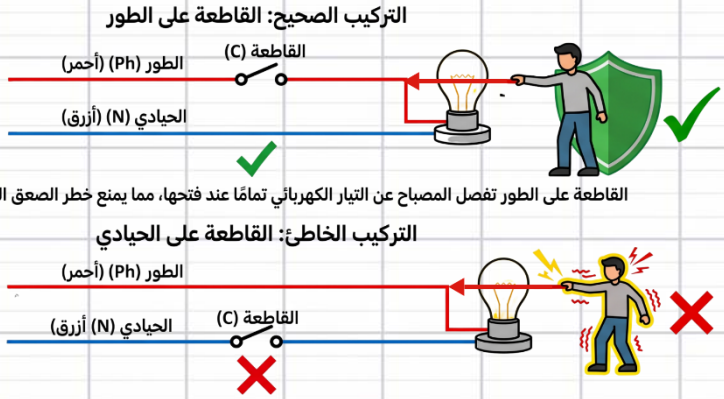
-كيف تفسر إصابتها رغم فتح القاطعة بالنسبة للأب ؟

-كيف يمكن حمايتهما من هذه الأخطار ؟



2- تركيب القاطعة في الطور لحماية الأشخاص:

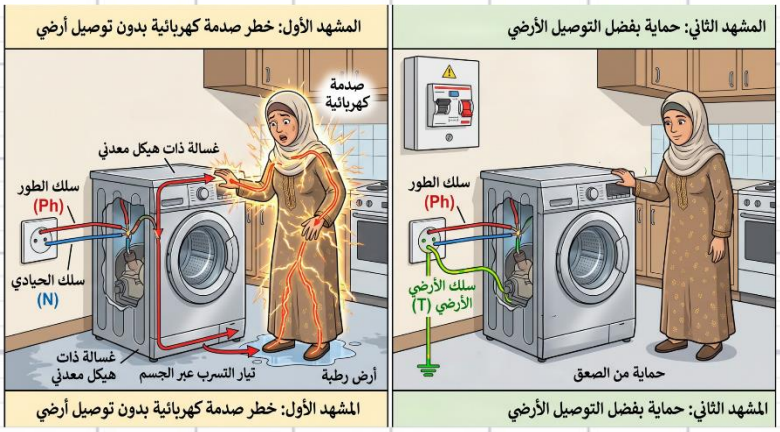
لحماية الأشخاص من خطر الصدمة الكهربائية عند استبدال المصابيح الكهربائية، يجب تركيب القاطعة دائماً على سلك الطور.(P)



3- التوصيل الأرضي لحماية الأشخاص:

التوصيل الأرضي هو سلك موصول بالأرض يحمي الأشخاص من الصعق الكهربائي، حيث ينقل التيار الكهربائي المتسرب من الشبكة نحو الأرض.

رمزه الأرض الموصول هو :



4- تقويم: حل الوضعية الجزئية:

حل المشكلة الأولى (الأب):

التفسير :أصيب الأب بصدمة كهربائية لأن القاطعة رُكبت بالخطأ على سلك الحيادي(N) ، مما أبقى سلك الطور (P) حاملاً للتوتر وموصولاً بالمصباح حتى والقاطعة مفتوحة.

الحل الوقائي :إعادة تركيب القاطعة على سلك الطور (Phase) لقطع التيار تماماً عن المصباح عند استبداله.

حل المشكلة الثانية (الأم):

التفسير :أصيبت الأم بصدمة بسبب تلف المادة العازلة لسلك الطور وملامسته للهيكل المعدني للغسالة، ومع غياب التوصيل الأرضي، مر تيار التسرب عبر جسمها نحو الأرض.

الحل الوقائي :عزل السلك المكشوف بشريط لاصق عازل، وتوصيل الغسالة بـ مأخذ أرضي لتسريب أي تيار متسرب نحو الأرض.

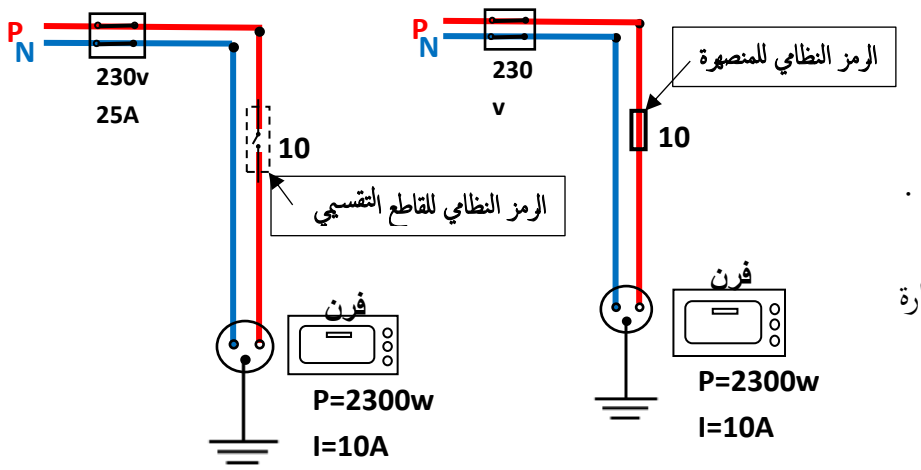
الحصة الثالثة: الحماية من أخطار التيار الكهربائي(2)

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
	1- وضعية جزئية:		
15	يعرض الوضعية التالية: "في أحد الأيام الشتوية الباردة، قامت الأم بتشغيل غسالة الملابس، والمكواة، والمدفأة الكهربائية في آن واحد. فجأة، انقطع التيار الكهربائي عن كامل المنزل. وعندما تفقد الأب لوحة التوزيع، وجد أن القاطع التفاضلي قد فصل التيار". -ما هو سبب انقطاع التيار الكهربائي في رأيك؟ -كيف نحمي الأجهزة الكهربائية من التلف في مثل هذه الحالات وفي حالات الدارة المستقصرة؟	-يقرؤون الوضعية ويحللون المشكلة. -يقدمون فرضيات (مثال: ربما الأجهزة تستهلك تياراً كبيراً جداً معاً، ربما حدث تماس بين الأسلاك). -يقترحون بعض وسائل الحماية التي يعرفونها (مثل المنصهرة).	العصف الذهني 



انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ
ما هو سبب انقطاع التيار الكهربائي في رأيك؟
كيف نحمي الأجهزة الكهربائية من التلف في مثل هذه الحالات وفي حالات الدارة المستقصرة؟

	2- تركيب المنصهرة (أو القاطع التقسيمي) في الطور لحماية الأجهزة:		
15	يعرض محاكاة أو تجربة لإنصهار المنصهرة (أو فتح الدارة بالنسبة للقاطع التقسيمي) في حالة ارتفاع شدة التيار -يطرح السؤال: أين يجب تركيب المنصهرة ولماذا؟ وما هو دور القاطع التقسيمي (الجزئي) كبديل حديث؟ كيف تحسب دلالتها؟	-يلاحظون انصهار السلك الرفيع داخل المنصهرة عند زيادة شدة التيار، وانقطاع التيار عن الفرن مما يحميه من التلف. -يستنتجون وجوب تركيبها على سلك الطور (Phase)لقطع التوتر تماماً عن الجهاز. -يتعرفون على دور القاطع التقسيمي. يحسبون دلالة منصهرة	التعلم  بالإكتشاف



الملاحظة: ينصهر سلك المنصهر و تفتح الدارة اذا تجاوز شدة التيار دلالتها.

النتيجة:

تركب المنصهرة أو القاطع التقسيمي على الطور دائما .

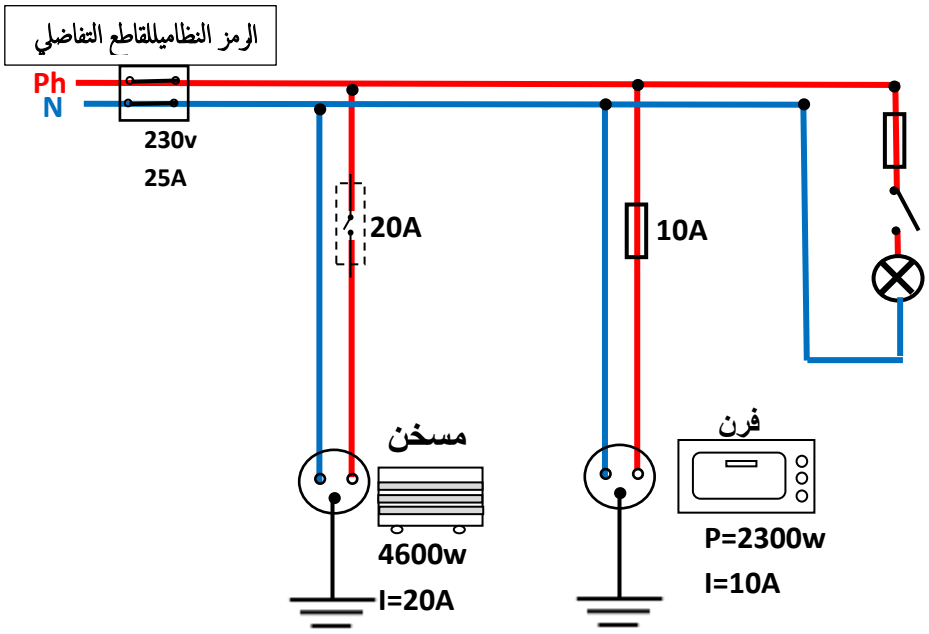
في حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المسجل على المنصهرة أو القاطع التقسيمي تفتح الدارة (المنصهرة ينصهر سلكها أما القطع التقسيمي يفتح تلقائيا).

شدة التيار المنتجة التي يحتاجها الجهاز تحسب بالعلاقة:

$$I = \frac{P}{U}$$

3- تركيب القاطع التفاضلي لحماية الأشخاص والأجهزة:

15	يرسم مخطط دارة كهربائية تحتوي عل عناصر الحماية المدروسة، و القاطع التفاضلي. يعرض محاكاة أو تجربة تبين دور القاطع التفاضلي يطرح الأسئلة: ماذا يحدث إذا استعملنا الجهازين في آن واحد؟ يفتح القاطع التفاضلي الدارة. ماذا يحدث في حالة وجود تسريب كهربائي؟ يفتح القاطع التفاضلي الدارة.	-يدركون أن القاطع التفاضلي يحمي كل الشبكة المنزلية. -يستنتجون أنه يفصل التيار آلياً في حالتين: زيادة الحمولة الإجمالية عن الحد المسموح، أو وجود تسرب للتيار نحو الأرض (فرق بين الطور والحيادي) مما يحمي الأشخاص من الصعق.	التعلم  بالإكتشاف

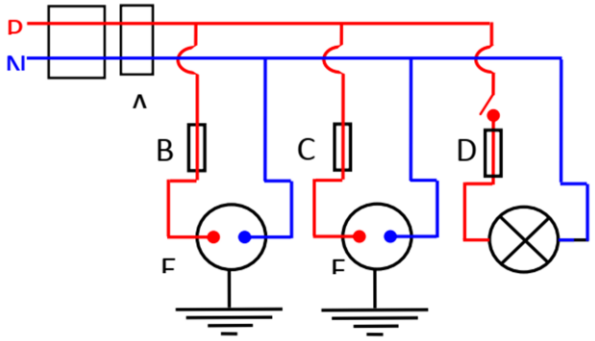


الملاحظة: عند استعمال الجهازين في آن واحد يفتح القاطع التفاضلي الدارة تلقائيا.

النتيجة: يفتح القاطع التفاضلي الدارة في زمن قصير في حالة:

- زيادة شدة التيار عن حده. حماية الأجهزة و الدارة.
- وجود تسرب كهربائي: حماية الأشخاص من خطر الصعق الكهربائي

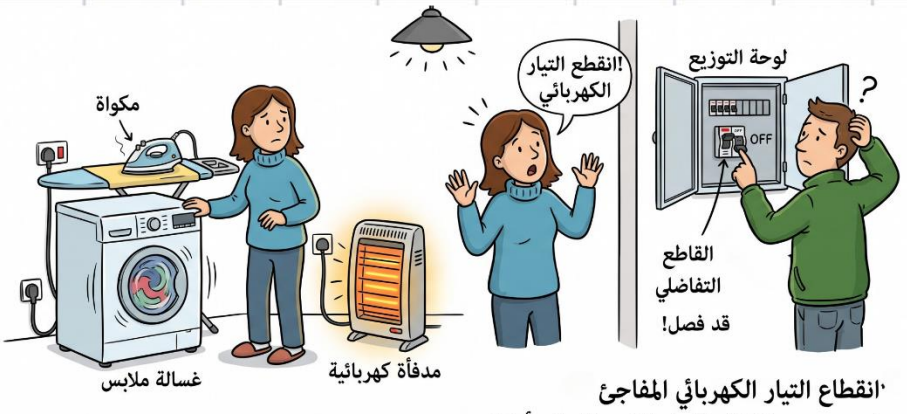
3- تقويم:

15	1- تقويم: رقم 11 ص 29: 1- السبب هو : زيادة شدة التيار الكهربائي عن الحد الذي يسمح به القاطع التفاضلي. الحمولة الزائدة .... 2- الحل: زيادة دلالة القاطع أو تغييره . 3- التعديلات و الإضافات المناسبة:  	يجيبون على التقويم.	

ما يكتبه التلميذ

الوحدة: الأمن الكهربائي.

الحصة: الحماية من اخطار التيار الكهربائي(2)



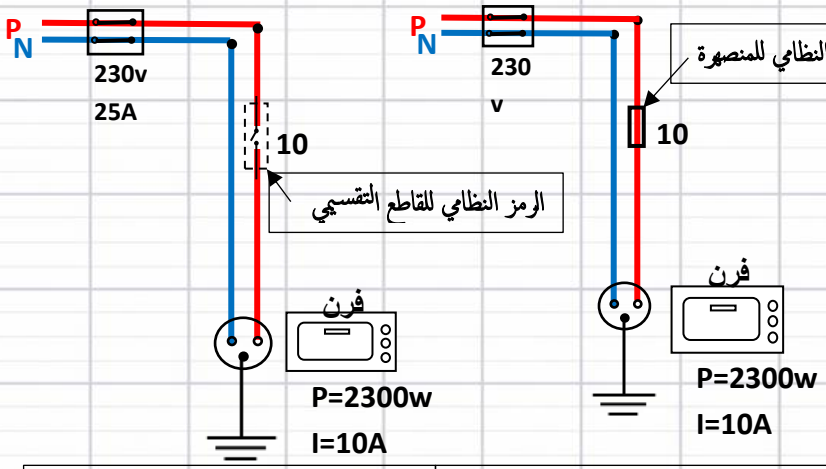
1- الوضعيةالجزئية: لاحظ الوثيقة ثم أجب عن الأسئلة

انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ

ما هو سبب انقطاع التيار الكهربائي في رأيك؟

كيف نحمي الأجهزة الكهربائية من التلف في مثل هذه الحالات وفي حالات الدارة المستقصرة؟

2- تركيب المنصهرة(القاطع التقسيمي) في الطور لحماية الأجهزة:



تركب المنصهرة أو القاطع التقسيمي على الطور دائما .

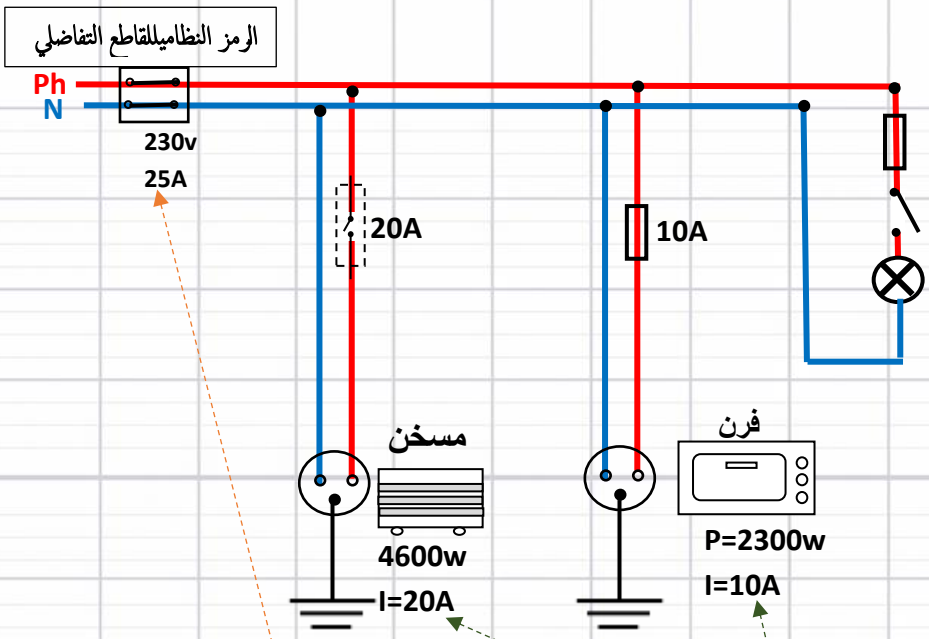
. في حالة مرور تيار كهربائي تتجاوز شدته الحد المسجل على المنصهرة أو القاطع التقسيمي تفتح الدارة (المنصهرة ينصهر سلكها أما القطع التقسيمي يفتح تلقائيا).

. شدة التيار المنتجة التي يحتاجها الجهاز تحسب بالعلاقة:

$$I = \frac{P}{U}$$

لحساب دلالة المنصهرة نطبق العلاقة التالية: $I = \frac{P}{U}$	$I = \frac{P}{U} = \frac{2300w}{10A} = 10\ A$

3- تركيب القاطع التفاضلي لحماية الأشخاص والأجهزة:



يفتح القاطع التفاضلي الدارة في زمن قصير في حالة:

- زيادة شدة التيار عن حده. حماية الأجهزة و الدارة.
- وجود تسرب كهربائي: حماية الأشخاص من خطر الصعق الكهربائي

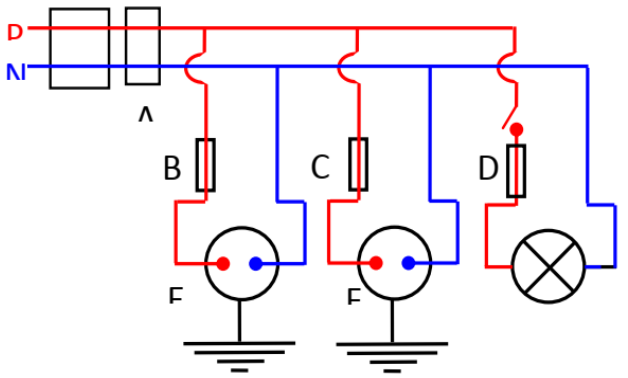
في هذا المثال التيار الذي يسمح القاطع التفاضلي بمروره هو 25A بينما الأجهزة تستهلك أكثر من 30A فيفتح الدارة تلقائيا

4- تقويم: رقم 11 ص 29:

1- السبب هو: زيادة شدة التيار الكهربائي عن الحد الذي يسمح به القاطع التفاضلي. الحمولة الزائدة ....

2- الحل: زيادة دلالة القاطع أو تغييره.

3- التعديلات والإضافات المناسبة:



الحصة: حل الوضعية الإنطلاقية

الزمن	أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين	الإستراتيجية
1- تفسير ظاهرة التكهرب (مشكلة عبد الرحيم)			
	يذكر بمشكلة عبد الرحيم (التصاق الملابس الرياضية بجلده بعد غسلها). يطلب من المتعلمين تقديم التفسير المجهري للظاهرة وتبرير استعمال كريات الألمنيوم بناءً على مفاهيم الشحنة الكهربائية والنواقل.	يوظفون نموذج الذرة لتفسير انتقال الإلكترونات بسبب الاحتكاك. يفسرون أن الألمنيوم (ناقل) يستقطب ويمتص الشحنات السالبة الحرة (الإلكترونات) من الملابس الاصطناعية، فيمنع تكهربها.	

- احتكاك الملابس داخل الغسالة يؤدي إلى تكهربها (انتقال الإلكترونات)، مما يسبب التصاقها بجلد الإنسان عند ارتدائها.
- وضع كريات الألمنيوم (مادة ناقلة) داخل الغسالة يسمح بامتصاص الشحنات الكهربائية السالبة حرة الحركة وتفريغها بدلاً من تراكمها على الملابس.

2- طبيعة التيار المنتج وقياس توتره			
	يطرح التساؤلين: كيف ينتج التيار في البيوت؟ وما الفرق بينه وبين تيار البطاريات؟ يوجه المتعلمين لذكر الأجهزة المستخدمة لقياس توتره وخصائصه.	يسترجعون كيفية توليد التيار المتناوب (التحريض الكهرومغناطيسي بواسطة المنوب). يحددون الفرق الجوهري) متناوب يغير اتجاهه وقيمته مستمر ثابت .(يذكرون الفولط متر وراسم الاهتزاز المهبطي.	

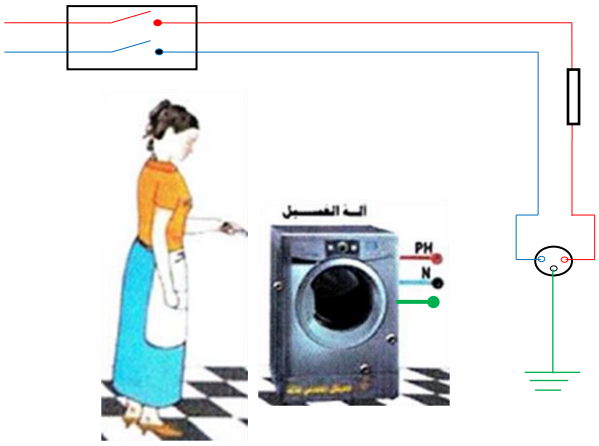
ينتج تيار البيوت عن طريق المنوبات (مبدأ التحريض الكهرومغناطيسي) وهو تيار متناوب، نقيس توتره الفعال (U_{eff}) بجهاز الفولط متر، وتوتره الأعظمي (U_{max}) براسم الاهتزاز المهبطي.

التيار الكهربائي المتناوب	التيار الكهربائي المستمر
– قيمة متغيرة بمرور الزمن..	– قيمة ثابة بمرور الزمن.
– اتجاهين للتيار متعاكسين.	– اتجاه اصطلاحي من القطب الموجب إلى القطب السالب.
– مصدره: البطاريات.	– مصدره: المنوبات
– خط مستقيم على راسم الاهتزاز	– منحنى متموج عل الراسم.

3- استكمال المخطط وتطبيق قواعد الأمن الكهربائي

يطلب من المتعلمين تحديد سبب اللسعات الكهربائية للغسالة وسبب انقطاع التيار عند تشغيل المكيف معها، ثم تصحيح وإكمال المخطط الكهربائي للوضعية.	يشخصون: اللسعة بسبب غياب المأخذ الأرضي وملامسة سلك الطور للهيكل. الانقطاع بسبب تجاوز شدة التيار الكلية للقيمة التي يسمح بها القاطع. يكملون المخطط بإضافة التأريض ومنصهرات مناسبة.	التعلم بالإكتشاف

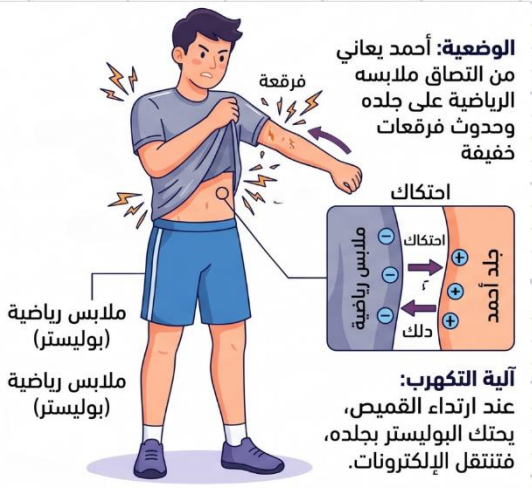
- ربط الأرضي، ربط منصهرة، **الزيادة** في قيمة القاطع أو استبداله.
- تنحصر المشاكل التي تعاني منها الأم في تسرب التيار الكهربائي(الذي يسبب اللسعة الكهربائية) و زيادة شدة التيار الكهربائي المستهلكة عن القيمة التي يسمح بها القاطع التفاضلي، ما يجعل التيار الكهربائي ينقطع لدى تشغيل الجهازين معا .



ما يكتبه التلميذ

حل الوضعية الإنطلاقية لميدان الظواهر الكهربائية

1- تفسير ظاهرة التكهرب (مشكلة عبد الرحيم):



- احتكاك الملابس داخل الغسالة يؤدي إلى تكهربها (انتقال الإلكترونات)، مما يسبب التصاقها بجلد الإنسان عند ارتدائها.
- وضع كريات الألمنيوم (مادة ناقلة) داخل الغسالة يسمح بامتصاص الشحنات الكهربائية السالبة حرة الحركة وتفريغها بدلاً من تراكمها على الملابس.

2- طبيعة التيار المنتج وقياس توتره: